Universität Augsburg

Fakultät für Angewandte Informatik

Bachelorarbeit

Entwurf und Evaluierung verschiedener Regelkonzepte für einen Quadrocopter in der Lehre

---

vorgelegt von:	Maximilian Schweiger
eingereicht am:	23.03.2026
Studiengang:	Ingenieurinformatik
Anfertigung am Lehrstuhl:	Regelungstechnik
	Fakultät für Angewandte Informatik
1. Gutachter:	Prof. Dr.-Ing. habil. Christoph Ament
2. Gutachter:	Prof. Dr.-Ing. Lars Mikelsons
Wissenschaftliche Betreuer:	M.Sc. Ferdinand Friedrich
	M.Sc. Johannes Wüstner

Kurzfassung

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung ... 1
1.1. Motivation ... 1
1.2. Zielsetzung und Aufbau der Arbeit ... 2
2. Systembeschreibung ... 4
2.1. Hardwareaufbau des Quadrocopters ... 5
2.2. Softwarearchitektur ... 7
2.2.1. Bodenstation Software ... 7
2.2.2. Onboard-Software ... 8
3. Modellbildung ... 10
3.1. Kinematik und Dynamik ... 10
3.2. Parameteridentifikation ... 15
3.3. Linearisiertes Modell ... 18
4. Reglerentwurf ... 22
4.1. Steuerungszuweisung ... 23
4.2. Lageregelung ... 25
4.2.1. PID-Regelung ... 26
4.2.2. LQR mit integraler Ausgangsrückführung ... 28
4.2.3. Evaluierung ... 31
4.3. Positionsregelung ... 33
4.3.1. PID-Regelung ... 34
4.3.2. LQR mit integraler Ausgangsrückführung ... 35
4.3.3. Evaluierung ... 36
4.4. Implementierung ... 39
5. Fazit und Ausblick ... 40
Literaturverzeichnis ... 42

1. Einleitung

Die Entwicklung autonomer Quadrocopter ist ein hochgradig interdisziplinäres Forschungsfeld an der Schnittstelle von Informatik, Physik und Regelungstechnik. Über die Forschung hinaus bieten diese Systeme eine vielseitige Plattform für die akademische Lehre, da sie komplexe theoretische Konzepte der Regelungstechnik greifbar und praxisnah vermitteln. Das vorliegende Einleitungskapitel beleuchtet zunächst die praktische Relevanz von Quadrocoptern und arbeitet deren Vorzüge als modernes Lehrmittel heraus. Darauf aufbauend wird die Zielsetzung dieser Arbeit definiert und der strukturelle Aufbau der Untersuchung skizziert.

1.1. Motivation

Obwohl das Konzept der Multicopter bereits in der Frühzeit der Luftfahrt erprobt wurde, verhalfen erst die Fortschritte in der Mikroelektronik und Akkutechnologie der letzten drei Jahrzehnte den Quadrocoptern zum Durchbruch. Heute hat sich die Technologie zu einem vielseitig einsetzbaren Werkzeug entwickelt und ist Teil zahlreicher Forschungsprojekte. [1]

Die Grundlagen der Modellbildung und Regelungstechnik für Quadrocopter besitzen bereits ein etabliertes Theoriefundament. Deshalb konzentriert sich die aktuelle Forschung vor allem auf die Behandlung von Unsicherheiten in der Systemumgebung. Hierfür werden zum Beispiel statistische Methoden in der Modellbildung oder adaptive Regelungsstrategien untersucht. In jüngerer Zeit liegt der Fokus zunehmend auf hybriden Ansätzen, die klassische Regelungsstrategien mit Methoden des maschinellen Lernens kombinieren. Dadurch sollen beispielsweise Herausforderungen in der Schwarmintelligenz oder der Energieeffizienz adressiert werden. Die

praktischen Einsatzgebiete sind dabei vielfältig und reichen von der autonomen Inspektion industrieller Anlagen über die topografische Vermessung bis hin zu logistischen Anwendungen. [2]

Zudem eignen sich Quadrocopter hervorragend als Lehrmittel. Während die mechanische Struktur vergleichsweise einfach und wartungsarm ist, bietet das dynamische Verhalten eine Fülle an regelungstechnischen Herausforderungen. Sie weisen eine nichtlineare Dynamik mit vielfältigen Kopplungen zwischen den Bewegungsachsen auf. Da das System trotz seiner sechs Freiheitsgrade nur über vier Stellgrößen verfügt, handelt es sich um ein unteraktioniertes System, bei dem die Translation in x- und y-Richtung nur durch die Neigung des Gesamtsystems erreicht werden kann. Vielfältige aerodynamische Effekte und unsichere Umgebungen erschweren die Modellbildung und erfordern die Verwendung robuster Regelungsansätze. Trotz der damit offensichtlichen Eignung für die Lehre von fortgeschrittenen Regelungskonzepten sind Quadrocopter auch für die Vermittlung von Grundlagen der Regelungstechnik attraktiv, da sie sich in der Schwebeposition wie ein größtenteils entkoppeltes, lineares System verhalten.

1.2. Zielsetzung und Aufbau der Arbeit

Das Ziel dieser Arbeit ist deshalb die Konzeption und Realisierung einer funktionalen Basis für den Einsatz eines Quadrocopters in der Lehre. Um dieses Ziel zu erreichen, soll zunächst die Hardware konzipiert und in Betrieb genommen werden. Anschließend sollen softwareseitige Voraussetzungen für die Reglersynthese geschaffen werden. Des weiteren sollen verschiedene Regelungsansätze implementiert und experimentell evaluiert werden, um die Eignung der Plattform für die Lehre zu demonstrieren.

Die Arbeit ist dabei in vier aufeinander aufbauende Abschnitte unterteilt. Im zweiten Kapitel wird die Systembeschreibung gegeben, in der die mechanische Konstruktion, die Sensorik und Aktorik sowie die Softwarearchitektur des Systems vorgestellt werden. Das dritte Kapitel widmet sich der Modellierung, wobei sowohl physikalische als auch datengetriebene Ansätze zur Beschreibung der Dynamik

des Systems untersucht werden. Im vierten Kapitel erfolgt die eigentliche Regelungsentwicklung, bei der LQR und PID-Regler für die Lage- und Positionsregelung implementiert und anhand von realen Flugtests evaluiert werden. Im abschließenden fünften Kapitel werden die Ergebnisse zusammengefasst, die Eignung der Plattform für die Lehre untersucht und ein Ausblick auf mögliche Erweiterungen und Verbesserungen gegeben.

2. Systembeschreibung

Das Gesamtsystem gliedert sich in vier Subsysteme (vgl. Abb. 2.1):

1. Lasertracker: Erfasst die Position des Quadrocopters und übermittelt die Positionsdaten via Ethernet an die Bodenstation.
2. Bodenstation: Verarbeitet die Trackerdaten und sendet diese zusammen mit Steuerbefehlen an den Quadrocopter. Zudem wertet diese empfangene Telemetriedaten aus. Die Kommunikation mit dem Quadrocopter erfolgt kabelgebunden über eine serielle Schnittstelle.
3. Quadrocopter: Das Herzstück des Systems, welches regelungstechnisch untersucht wird.
4. Fernsteuerung (optional): Ermöglicht eine manuelle Steuerung über einen separaten Funklink.

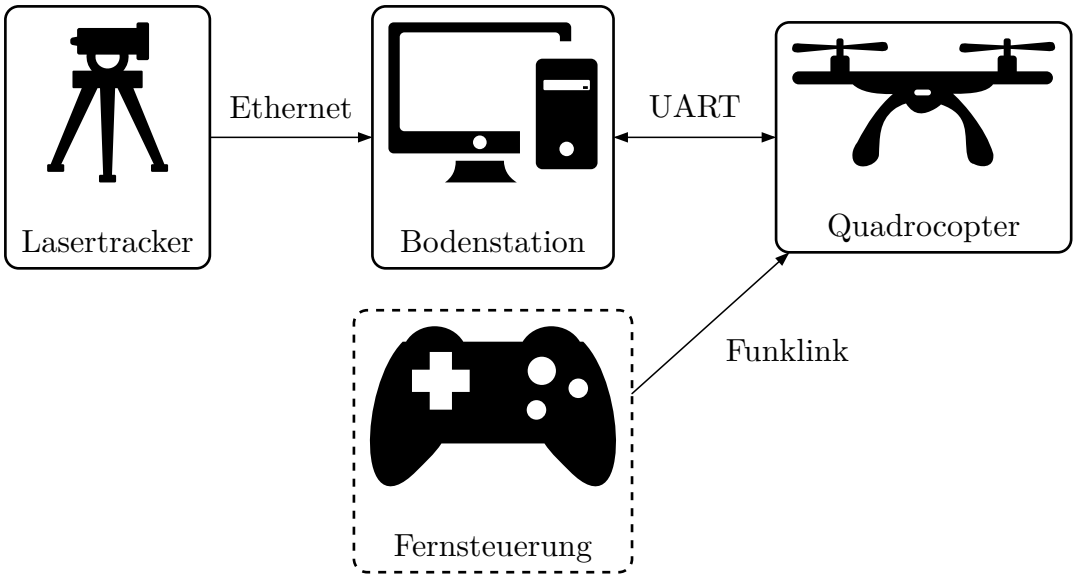

Abb. 2.1: Systemüberblick (Fernsteuerung ist optional)

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Avionik und Onboard-Software des Quadrocopters sowie die Software der Bodenstation entwickelt. Auf diese Komponenten soll im Folgenden genauer eingegangen werden.

2.1. Hardwareaufbau des Quadrocopters

Der Quadrocopteraufbau basiert mechanisch auf dem Quadrocopter Control System (QCS) von Emqopter [3], welches ebenfalls für die Lehre entwickelt wurde. Da aber wesentliche Teile ihrer Software proprietär sind, ist eine vollständige Integration eigener Regelungsalgorithmen nur schwer möglich. Daher wurde zwar der mechanische Aufbau inklusive des 3-DOF-Teststands übernommen (vgl. Abb. 2.2) und die meisten elektronischen Komponenten wiederverwendet, der Flugcomputer jedoch basierend auf einem ESP-WROOM-32 grundlegend neu entwickelt.

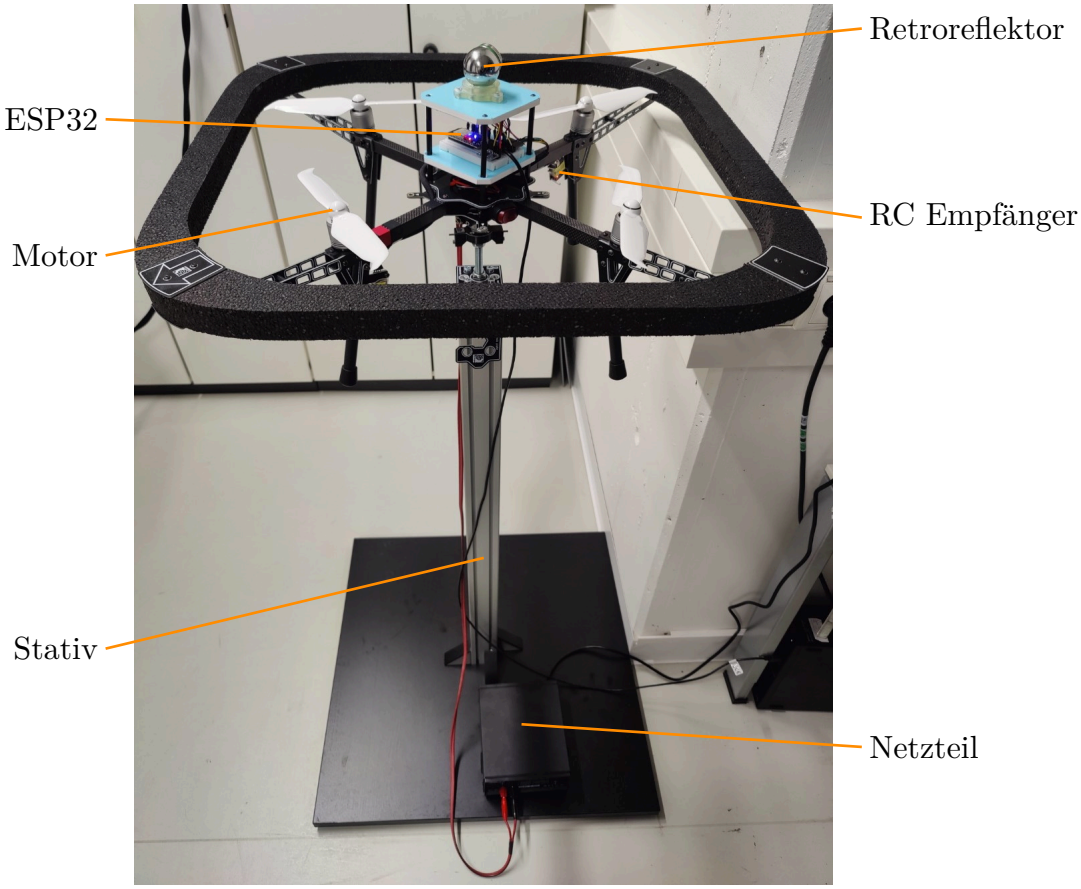

Abb. 2.2: Quadrocopter auf dem 3-DOF-Teststand

Die Avionik (Abb. 2.3) umfasst neben dem Mikrocontroller folgende Komponenten:

1. MPU6050-Sensor: Dieser dient der Erfassung der Lagedaten. Dabei wird der integrierte Digital Motion Processor (DMP) genutzt, welcher die Rohdaten des Beschleunigungssensors und Gyroskops direkt onboard fusioniert. Er liefert über die I^2C-Schnittstelle gefilterte Euler-Winkel zur Lagebeschreibung.
2. RC-Empfänger: Er empfängt die Steuerbefehle der Fernsteuerung und übermittelt diese via UART an den ESP32.
3. Diatone Mamba F55_128K ESC [4]: Ermöglicht die Ansteuerung der vier Rotoren über verschiedene Protokolle. Im vorliegenden System erfolgt die Vorgabe der Rotordrehzahl über ein PWM-Signal (490 Hz). Dabei werden Pulsweiten von $1-2$ ms linear auf eine Drosselstellung von 0% bis 100% abgebildet. Zusätzlich ist an diesen noch eine externe Stromquelle angeschlossen, welche den Strom für die Rotoren liefert und über die zukünftig auch der Mikrocontroller angeschlossen werden kann.
4. BLDC-Motoren: Vier bürstenlose Gleichstrommotoren wandeln die ESC-Signale in Schubkraft um.

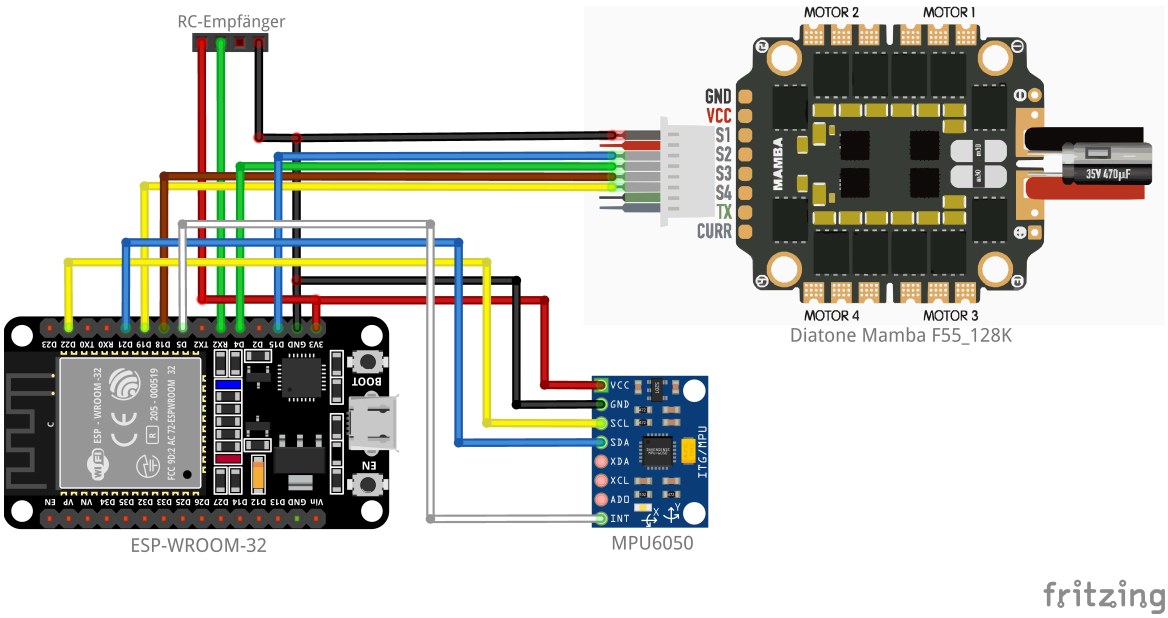

Abb. 2.3: Avionik des Quadrocoptersystems

2.2. Softwarearchitektur

Die implementierte Softwarearchitektur besteht aus einer Onboard-Software für den Quadrocopter und einer Bodenstationssoftware, welche auf einem normalen PC läuft. Auf diese beiden Komponenten wird nun genauer eingegangen.

2.2.1. Bodenstation Software

Die Bodenstation ermöglicht die Steuerung der Drohne sowie die Erfassung, Speicherung und Auswertung von Telemetriedaten. Hierfür wurde eine Python-basierte Desktop-Anwendung mit dem GUI-Toolkit Tkinter entwickelt (vgl. Abb. 2.4). Die Software verfügt über eine modulare Konfiguration zur Echtzeitvisualisierung relevanter Parameter wie Orientierung, Position und Stellgrößen. Zudem können verschiedene Trajektorien wie Sprünge oder harmonische Schwingungen initiiert und automatisiert aufgezeichnet werden. Diese können anschließend anhand definierter Kenngrößen, wie dem Mean Squared Error (MSE), evaluiert werden. Parallel dazu verarbeitet die Anwendung im Hintergrund die Positionsdaten des Lasertrackers und übermittelt diese über die serielle Kabelverbindung an den Mikrocontroller.

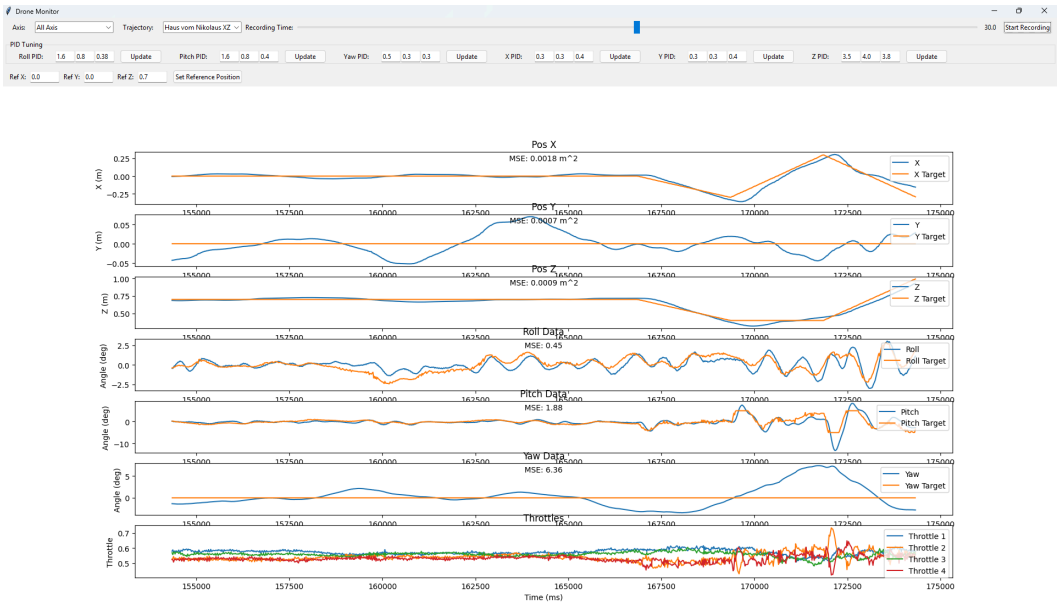

Abb. 2.4: GUI der Bodenstationssoftware

2.2.2. Onboard-Software

Für die Implementierung der Onboard-Software wurde das ESP-IDF Framework von Expressif Systems [5] verwendet, welches die grundlegenden Werkzeuge zur Entwicklung von Mikrocontroller Software liefert. Darunter fallen Softwarebibliotheken, z. B. zur Verwendung von Hardwareperipherien, aber auch Tools zur grundsätzlichen Kompilierung, zum Flashen und zum Monitorn des Mikrocontrollers. Da das Framework auf dem Echtzeitbetriebssystem freeRTOS basiert, erlaubt es effizientes Multitasking bei deterministischem Verhalten.

In der implementierten Onboard-Software wurden vier parallel laufende Tasks verwendet (Abb. 2.5), welche mit unterschiedlichen Taktraten laufen und für verschiedene Aufgaben zuständig sind:

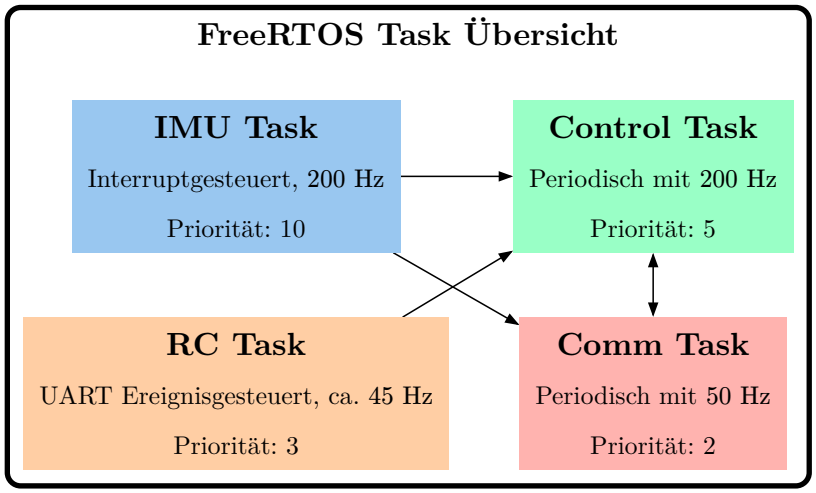

Abb. 2.5: FreeRTOS Tasks mit zugehörigen Datenflüssen

Der IMU-Task ist für die Verarbeitung der Orientierungsdaten zuständig. Mit einer Frequenz von 200 Hz legt der DMP neue Orientierungsdaten in seinem internen Puffer ab und löst darauf folgend einen Hardware-Interrupt aus, der den IMU-Task aktiviert. Dieser liest die Daten aus der Sensor-Warteschlange aus, transformiert diese in Roll-, Nick- sowie Gierwinkel und stellt diese den Control- und Comm-Tasks zur Verfügung. Aufgrund des begrenzten Puffers des DMP ist der Task mit der höchsten Priorität 10 versehen, um ein Überlaufen der Warteschlange und damit fehlerhafte Daten zu vermeiden.

Wenn die Fernsteuerung aktiv ist, wertet der RC-Task ca. alle 22 ms die Fernsteuerungsdaten aus und stellt diese an den Control-Task bereit. Dieser Task ist ereignisgesteuert und läuft, sobald neue RC-Daten auf dem UART Anschluss erhalten werden.

Der Control-Task arbeitet periodisch mit 200 Hz und ist für die geregelte Ansteuerung der Aktoren zuständig. Die Führungsgrößen werden bei der Verwendung der Fernsteuerung vom RC-Task bezogen, andernfalls von der Bodenstation über den Comm-Task. Die Lagedaten liefert der IMU-Task, die Positionsdaten des Lasertrackers der Comm-Task. Als Sicherheitsfunktion werden die Rotoren automatisch abgeschaltet, sollte der Control-Task für mehr als 500 ms keine aktuellen Mess- oder Führungsgrößen empfangen.

Der Comm-Task sendet alle 20 ms Telemetriedaten an die Bodenstation und verarbeitet eingehende Befehle. Diese enthalten aktuelle Positionsdaten, neue Führungsgrößen oder Reglerparameter. Mit letzteren lässt sich die Regelung online anpassen, ohne dass die Onboard-Software neu kompiliert und übertragen werden muss, was die Entwicklungszeit erheblich verkürzt.

3. Modellbildung

Das folgende Kapitel beschreibt die mathematische Modellierung des Quadrocopters, welche das Fundament für den Entwurf modellbasierter Regler sowie für die computergestützte Simulation des Systemverhaltens bildet. Diese Modellbildung baut auf der vorausgegangenen Seminararbeit [6] auf und wurde vor allem unter Einbezug der Theorien von [7] und [8] weiterentwickelt. Zunächst werden die kinematischen und dynamischen Zusammenhänge beschrieben. Darauf folgt die Parameteridentifikation, bei der sich vor allem auf die Identifikation mit realen Flugdaten konzentriert wird. Den Abschluss bildet die Linearisierung des Modells, bei der das Modell in eine lineare Zustandsraumdarstellung überführt wird, die für viele modellbasierte Regelungsstrategien Voraussetzung ist.

3.1. Kinematik und Dynamik

Das Modell lässt sich, wie in Abb. 3.1 dargestellt, in drei aufeinanderfolgende Teilmodelle unterteilen. Diese Struktur basiert auf der Annahme, dass die Antriebsdynamik nicht vom Zustand des Quadrocopters beeinflusst wird und das rotatorische Verhalten vollständig vom translatorischen Verhalten entkoppelt ist. Dies stellt eine Vereinfachung der Realität dar, da sehr wohl physikalische Kopplungen zwischen diesen Teilen des Systems bestehen. Beispielsweise erhöht sich der Schub in Bodennähe (sog. Bodeneffekt, vgl. [9]) und während einer schnellen Vorwärtsbewegung des Copters verringert sich die Effizienz der Antriebe. Auf die mathematische Abbildung dieser komplexen Wechselwirkungen wird im vorliegenden Modell jedoch bewusst verzichtet, da deren Einfluss im moderaten, nicht hochdynamischen Flugbetrieb gering ist. [7]

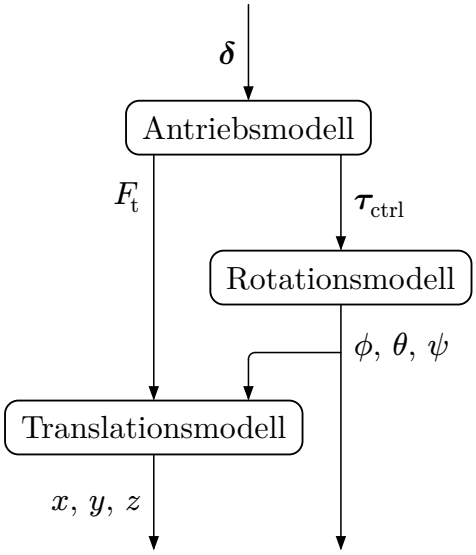

Abb. 3.1: Zusammenspiel der Teilmodelle eines Quadrocopters

Zur mathematischen Beschreibung des Systems werden das Inertialkoordinatensystem K_E und das körperfeste Koordinatensystem K_B mit Ursprung im Masseschwerpunkt des Quadrocopters eingeführt. Der Flugkörper wird in Plus-Konfiguration angenommen, was bedeutet, dass die Vorwärtsbewegung entlang der x-Achse parallel zu einem der Rotorarme verläuft (siehe Abb. 3.2). Das Inertialsystem K_E ist zu Beginn des Fluges deckungsgleich mit K_B und verbleibt ortsfest an dieser Ausgangsposition.

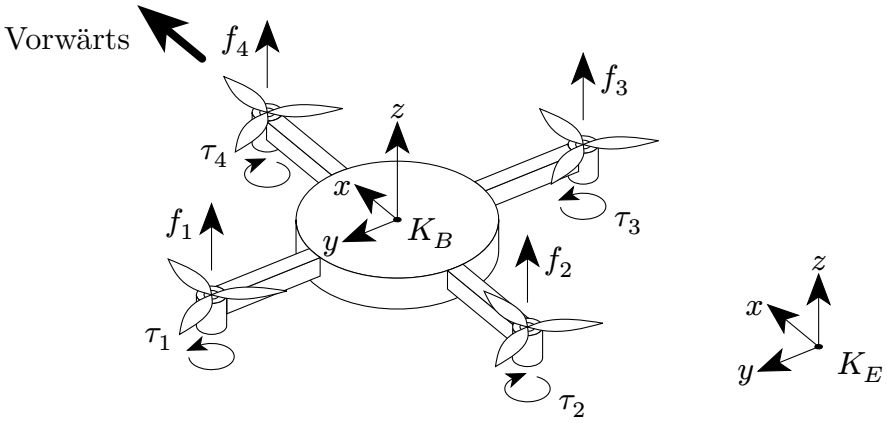

Abb. 3.2: Koordinatensysteme und Rotorkonfigurationen

Im inertialen Raum K_E wird der translatorische Zustand des Quadrocopters durch den Positionsvektor $\boldsymbol{p} = [x, y, z]^\top$ und den Geschwindigkeitvektor $\boldsymbol{v} = [\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}]^\top$ definiert. Die Orientierung des Flugkörpers gegenüber K_E ergibt sich aus den Euler-

Winkeln $\boldsymbol{\eta} = [\phi, \theta, \psi]^\top$. Im Gegensatz dazu wird die Winkelgeschwindigkeit um die drei Körperachsen im körperfesten Raum K_B durch den Vektor $\boldsymbol{\omega} = [p, q, r]^\top$ beschrieben.

Zur Transformation von freien Vektoren mit Koordinaten in K_B in freie Vektoren mit Koordinaten in K_E kann die Rotationsmatrix $\boldsymbol{R}$ in Abhängigkeit von der aktuellen Lage $\boldsymbol{\eta}$ des Quadrocopters verwendet werden [10]:

$$\boldsymbol{R}(\boldsymbol{\eta}) = \begin{bmatrix} \cos(\theta)\cos(\psi) & \sin(\phi)\sin(\theta)\cos(\psi) - \cos(\phi)\sin(\psi) & \cos(\phi)\sin(\theta)\cos(\psi) + \sin(\phi)\sin(\psi) \\ \cos(\theta)\sin(\psi) & \sin(\phi)\sin(\theta)\sin(\psi) + \cos(\phi)\cos(\psi) & \cos(\phi)\sin(\theta)\sin(\psi) - \sin(\phi)\cos(\psi) \\ -\sin(\theta) & \sin(\phi)\cos(\theta) & \cos(\phi)\cos(\theta) \end{bmatrix} \tag{3.1}$$

Antriebsmodell

Das Antriebsmodell beschreibt den Zusammenhang zwischen den Stellgrößen der Motoren und den resultierenden Kräften und Momenten auf den Quadrocopter. Die hier dargestellte Modellierung basiert auf [6]. Unter Vernachlässigung dynamischer Effekte lassen sich die Schubkraft f_i und das Drehmoment τ_i eines einzelnen Rotors in Abhängigkeit der Drosselung $\delta_i \in [0, 1]$ wie folgt annähern:

$$f_i = a(\delta_i - b)^2 \tag{3.2}$$

$$\tau_i = c \cdot f_i \tag{3.3}$$

Die Parameter a, b und c repräsentieren keine direkten physikalischen Konstanten, sondern sind empirische Koeffizienten, die experimentell identifiziert werden müssen. Mithilfe der Steuerungseffektivitätsmatrix $\boldsymbol{B}_\mathrm{eff}$ werden die Einzelkräfte der Rotoren in den Vektor der verallgemeinerten Eingangsgrößen $\boldsymbol{u}$ transformiert. Dieser umfasst den Gesamtschub F_thrust sowie die Steuermomente $\boldsymbol{\tau}_\mathrm{ctrl}$ um die drei körperfesten Achsen:

$$\boldsymbol{u} = \begin{bmatrix} F_\mathrm{thrust} \\ \tau_\mathrm{ctrl,x} \\ \tau_\mathrm{ctrl,y} \\ \tau_\mathrm{ctrl,z} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ l & 0 & -l & 0 \\ 0 & l & 0 & -l \\ c & -c & c & -c \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{B}_\mathrm{eff}} \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4 \end{bmatrix} \tag{3.4}$$

Diese Matrix ist abhängig von der geometrischen Anordnung der Rotoren und deren Hebelarm l zum Schwerpunkt. Durch die gezielte Steuerung der vier Motor-

drosselungen können diese vier verallgemeinerten Eingangsgrößen unabhängig voneinander beeinflusst werden, was in Abschnitt 4.1 bei der Steuerungszuweisung gezeigt wird. Gleichzeitig lässt sich hier aber auch die Unteraktuierung des Systems erkennen, da trotzdem nur vier der sechs Freiheitsgrade unabhängig voneinander kontrolliert werden können. Die getrennte Betrachtung der Antriebsdynamik ist sinnvoll, da dadurch der physikalische Aufbau des Antriebssystems vom restlichen System entkoppelt wird. Wenn sich dann zum Beispiel die Anzahl der Rotoren von vier auf sechs erhöht, muss lediglich die Steuerungseffektivitätsmatrix angepasst werden, während die restlichen Modelle unverändert bleiben können, solange die Änderung der Masse und der Trägheitmomente vernachlässigbar ist. [8]

Rotationsmodell

Für die Modellierung der Rotationsdynamik wird der gesamte Quadrocopter als Starrkörper angenommen. Dann kann die Euler'sche Kreiselgleichung verwendet werden, um das System im körperfesten Koordinatensystem zu beschreiben. Die Wahl dieses Bezugsystems ist sinnvoll, da hier der Trägheitstensor unverändert bleibt. [10]

$$\boldsymbol{J}\dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{J}\boldsymbol{\omega}) = \boldsymbol{\tau} \tag{3.5}$$

Die Umrechnung der Winkelgeschwindigkeiten vom körperfesten Koordinatensystem in die zeitliche Ableitung der Euler-Winkel im Inertialsystem erfolgt über die Transformationsmatrix $\boldsymbol{T}$:

$$\dot{\boldsymbol{\eta}} = \boldsymbol{T}(\boldsymbol{\eta})\boldsymbol{\omega} \tag{3.6}$$

mit

$$\boldsymbol{T}(\boldsymbol{\eta}) := \begin{bmatrix} 1 & \sin(\phi)\tan(\theta) & \cos(\phi)\tan(\theta) \\ 0 & \cos(\phi) & -\sin(\phi) \\ 0 & \sin(\phi)/\cos(\theta) & \cos(\phi)/\cos(\theta) \end{bmatrix} \tag{3.7}$$

Diese Transformation unterscheidet sich von einer reinen Orientierungstransformation mit der Rotationsmatrix $\boldsymbol{R}$, da die einzelnen Euler-Winkelgeschwindigkeiten auf verschiedenen Zwischenkoordinatensystemen basieren. [11]

Im freien Flug wird angenommen, dass nur die Steuermomente $\boldsymbol{\tau}_{\text{ctrl}}$ ein äußeres Drehmoment auf den Quadrocopter erzeugen:

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\tau}_{\text{ctrl}} \tag{3.8}$$

Beim Betrieb auf dem 3-DOF-Teststand entsteht aufgrund des vertikalen Versatzes h des Schwerpunkts zum Drehpunkt ein Gravitationsmoment $\boldsymbol{\tau}_g$. Die Drohne verhält sich hier wie ein inverses Pendel in der instabilen (oberen) Ruhelage. Es gilt:

$$\boldsymbol{\tau}_{\text{g}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ h \end{bmatrix} \times \boldsymbol{R}^{-1}(\boldsymbol{\eta}) \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -mg \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} mg\sin(\phi)\cos(\theta)h \\ mg\sin(\theta)h \\ 0 \end{bmatrix} \tag{3.9}$$

Zusätzlich soll auch noch ein dämpfendes Moment $\boldsymbol{\tau}_{\text{d}}$ aufgrund von Reibung modelliert werden, welches linear bzgl. der Winkelgeschwindigkeit angenommen wird:

$$\boldsymbol{\tau}_{\text{d}} = \begin{bmatrix} d_x \\ d_y \\ d_z \end{bmatrix} \omega^\top \tag{3.10}$$

Für das Gesamtmoment auf dem Teststand ergibt sich damit:

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\tau}_{\text{ctrl}} + \boldsymbol{\tau}_{\text{g}} + \boldsymbol{\tau}_{\text{d}} \tag{3.11}$$

Translationsmodell

Das Translationsmodell wird vollständig im Inertialkoordinatensystem entwickelt. Die Bewegungsgleichungen basieren auf dem zweiten Newton'schen Axiom:

$$\boldsymbol{F} = m\dot{\boldsymbol{v}} \tag{3.12}$$

Dabei wird angenommen, dass die Gesamtkraft $\boldsymbol{F}$ ausschließlich aus der Gewichtskraft und der Schubkraft besteht. Die Gewichtskraft $\boldsymbol{F}_{\text{g}} = [0, 0, -mg]^\top$ wirkt in negativer z-Richtung des Inertialsystems. Die Schubkraft $\boldsymbol{F}_{\text{t}} = \boldsymbol{R}(\boldsymbol{\eta})[0, 0, F_{\text{t}}]^\top$ wirkt dagegen in positiver z-Richtung des körperfesten Koordinatensystems. Mithilfe der Rotationsmatrix $\boldsymbol{R}$ (Gleichung (3.1)) wird diese Kraft in das Inertialsystem transformiert. Die resultierende Gesamtkraft ergibt sich somit zu:

$$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{F}_{\text{g}} + \boldsymbol{F}_{\text{t}} \tag{3.13}$$

Translations- und Rotationsmodell im Zustandraum

Da die Antriebsdynamik als statisches System modelliert wird, ist dieses nicht Teil des Zustandraums. Es lassen sich Translations- und Rotationsmodell im Zustandsraum zusammensetzen. Der Zustandsvektor $\boldsymbol{x}$ umfasst die Position $\boldsymbol{p}$, die Geschwindigkeit $\boldsymbol{v}$, die Orientierung $\boldsymbol{\eta}$ und die Winkelgeschwindigkeit $\boldsymbol{\omega}$. Hierbei ist erneut zu beachten, dass die Winkelgeschwindigkeit $\boldsymbol{\omega}$ im körperfesten Koordinatensystem eingeführt wurde. Die anderen Zustandsgrößen werden dagegen im inertialen Raum angegeben:

$$\boldsymbol{x} = [\boldsymbol{p}, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\omega}]^\top \tag{3.14}$$

Die Systemdynamik $\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{u})$ ergibt sich somit zu:

$$\begin{bmatrix} \dot{\boldsymbol{p}} \\ \dot{\boldsymbol{v}} \\ \dot{\boldsymbol{\eta}} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{v} \\ m^{-1}\boldsymbol{F} \\ \boldsymbol{T}\boldsymbol{\omega} \\ \boldsymbol{J}^{-1}(\boldsymbol{\tau} - \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{J}\boldsymbol{\omega})) \end{bmatrix} \tag{3.15}$$

3.2. Parameteridentifikation

Wie in [6] dargelegt, lassen sich nahezu alle Systemparameter durch gezielte Versuchsaufbauten unabhängig vom Flugbetrieb bestimmen. Die auf diese Weise identifizierten Parameter sind in Tabelle 3.1 zusammengefasst. Mit diesen ist bereits eine hinreichend genaue Simulation möglich, um erste stabilisierende Regler für das reale System zu entwerfen. Trotzdem lässt sich der Sim-to-Real-Gap durch Erweiterung des Modells und der Verbesserung bereits identifizierter Parameter weiter schließen. Da die Identifikation mit spezifischen Testständen zeit- und hardwareintensiv ist, wurde ein Verfahren zur Identifikation im geschlossenen Regelkreis implementiert. Dieses erlaubt es, Parameter direkt aus Daten des regulären Flugbetriebs zu extrahieren, was den Identifikationsprozess maßgeblich beschleunigt.

Tabelle 3.1: Auf Testständen identifizierte Systemparameter

Parameter	Wert
a	13.06 N
b	0.0859
c	0.0351 m
l	0.2 m
m	1.210 kg
h	0.05 m
$\boldsymbol{J}$	$\begin{bmatrix} 0.0258 & 0 & 0 \\ 0 & 0.0268 & 0 \\ 0 & 0 & 0.0680 \end{bmatrix}$ kg m^2

Der Identifikationsprozess gliedert sich hierbei in folgende Schritte:

1. Abflug einer Trajektorie am realen Flugsystem auf dem Teststand und dabei Aufzeichnung der Führungsgrößen $\boldsymbol{w}_{\text{recorded}}$ und Ausgangsgrößen $\boldsymbol{y}_{\text{recorded}}$.
2. Definition der Optimierungsfunktion $f_{\text{loss}}(\boldsymbol{w}_{\text{recorded}}, \boldsymbol{y}_{\text{recorded}})$ (Abb. 3.3). Diese gibt die Abweichung zwischen Realität und Simulation mithilfe eines Mean Squared Error (MSE) an. Intern enthält diese die Simulation für die aufgenommenen Führungsgrößen $\boldsymbol{w}_{\text{recorded}}$.
3. Durchführung einer gradientenbasierten Optimierung mittels BFGS-Verfahren. Mithilfe von automatischer Differentiation kann der Gradient effizient über die gesamte Simulationsstrecke hinweg bestimmt werden.

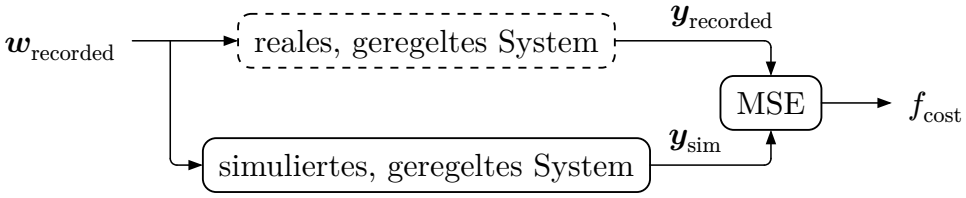

Abb. 3.3: Aufbau der Kostenfunktion f_{cost}

Bei der Identifikation im geschlossenen Regelkreis ergeben sich im Vergleich zum offenen Regelkreis zwei zentrale Herausforderungen [12]:

1. Störungen auf die Ausgangsgröße korrelieren direkt mit den Eingangsgrößen des Systems. Dadurch kann das simulierte Systemverhalten trotz guter Parameter auf Dauer stark von dem realen Verhalten abweichen.

2. Ein Regler ist meist darauf ausgelegt, einen Großteil der Eigendynamik zu unterdrücken. Dadurch kann es schwerer sein, die Parameter der echten Streckendynamik aus den aufgenommen Daten zu extrahieren.

Deshalb ist eine ausreichende Anregung der Systemdynamik entscheidend, damit sich diese auch in den aufgenommen Daten widerspiegelt und mögliche Störungen überdeckt. Aus diesem Grund wurde der Regler absichtlich mit verschiedenen, nicht optimalen Parametern betrieben und es wurden unterschiedliche Trajektorien abgeflogen, um eine möglichst breite Anregung des gesamten Dynamikbereichs zu gewährleisten.

Mithilfe dieses Verfahrens wurden die Dämpfungskonstanten d_x, d_y und d_z bestimmt. Ebenso ließen sich der Abstand zwischen Fixpunkt und Schwerpunkt h sowie der Trägheitstensor $\boldsymbol{J}$ präziser ermitteln, da deren bisherige Bestimmung nur eine begrenzte Genauigkeit zuließ. Die bereits vorhandenen Werte dienten dabei als Startwerte für den Optimierungsalgorithmus. Um die Plausibilität der Ergebnisse zu gewährleisten, wurde der zulässige Suchraum auf eine Abweichung von maximal 20% begrenzt. Da die identifizierten Parameter diese Grenzen nicht erreichten, ist von einer stabilen Lösung auszugehen. Die Ergebnisse sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Tabelle 3.2: Auf Testständen identifizierte Systemparameter

Parameter	Wert
d_x	0.051 Nm s rad^{-1}
d_y	0.040 Nm s rad^{-1}
d_z	0.142 Nm s rad^{-1}
h	0.0421 m
$\boldsymbol{J}$	$\begin{bmatrix} 0.0276 & 0 & 0 \\ 0 & 0.0295 & 0 \\ 0 & 0 & 0.0551 \end{bmatrix}$ kg m^2

Der RMSE aller Achsen konnte im Validierungsdatensatz von $2,38°$ auf $1,27°$ gesenkt werden. Abb. 3.4 zeigt beispielhaft, wie sich konkret die Simulation des Yaw-Verhaltens verbessert hat.

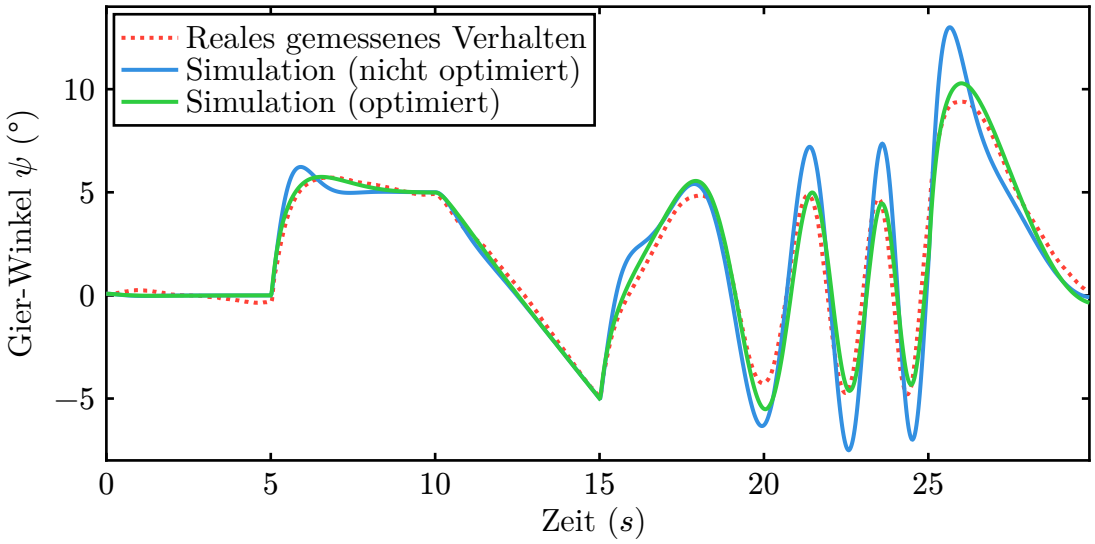

Abb. 3.4: Simulation des Gier-Verhaltens vor und nach der Optimierung

3.3. Linearisiertes Modell

Ein lineares Zustandsraummodell ist die Grundvoraussetzung für viele modellbasierte Regelungsverfahren. In dieser Arbeit bildet es die Basis für den Entwurf der beiden LQ-Regler. Es kann jedoch gleichermaßen für komplexere Ansätze wie die modellprädiktive Regelung genutzt werden. Um für die Zukunft eine maximale Flexibilität für den Einsatz des Modells zu gewährleisten, soll das zuvor hergeleitete nichtlineare Zustandsraummodell parametrisch für beliebige Arbeitspunkte linearisiert werden. Anschließend wird es um die Ruhelage der Hover-Position linearisiert. Die Antriebsdynamik wurde als statisches System modelliert, wodurch sie nicht Teil des Zustandsraumes ist und deshalb nicht linearisiert werden muss.

Rotationsdynamik

Die Linearisierung der Rotationsdynamik $\dot{\boldsymbol{x}}_\mathrm{r} = \boldsymbol{f}_\mathrm{r}(\boldsymbol{x}_\mathrm{r}, \boldsymbol{\tau}_\mathrm{ctrl})$ erfolgt um einen frei wählbaren Arbeitspunkt $\boldsymbol{x}_{\mathbf{r,0}} = [\boldsymbol{\eta}_\mathbf{0}, \boldsymbol{\omega}_\mathbf{0}]^\top$ und das zugehörige Eingangsmoment $\boldsymbol{\tau}_{\mathbf{ctrl,0}}$. Es stellt sich wie folgt auf:

$$
\begin{aligned}
\Delta \boldsymbol{x}_{\mathrm{r}} &= \boldsymbol{x}_{\mathrm{r}} - \boldsymbol{x}_{\mathrm{r},0} \\
\Delta \boldsymbol{\tau}_{\mathrm{ctrl}} &= \boldsymbol{\tau}_{\mathrm{ctrl}} - \boldsymbol{\tau}_{\mathrm{ctrl},0} \\
\Delta \dot{\boldsymbol{x}}_{\mathrm{r}} &= \boldsymbol{f}_{\mathrm{r}}\big(\boldsymbol{x}_{\mathrm{r},0}, \boldsymbol{\tau}_{\mathrm{ctrl},0}\big) + \boldsymbol{A}_{\mathrm{r}} \Delta \boldsymbol{x}_{\mathrm{r}} + \boldsymbol{B}_{\mathrm{r}} \Delta \boldsymbol{\tau}_{\mathrm{ctrl}} \\
\boldsymbol{y}_{\mathrm{r}} &= \boldsymbol{C}_{\mathrm{r}} \boldsymbol{x}_{\mathrm{r},0} + \boldsymbol{C}_{\mathrm{r}} \Delta \boldsymbol{x}_{\mathrm{r}}
\end{aligned}
\tag{3.16}
$$

Für die Systemmatrix A_{r} ergeben sich zwei Varianten, abhängig davon, ob der Quadrocopter im Freiflug oder auf dem Teststand betrieben wird:

$$
\boldsymbol{A}_{\mathrm{r,\ frei}}\big(\boldsymbol{x}_{\boldsymbol{r},\boldsymbol{0}}\big) = \begin{bmatrix}
\big(\omega_y \cos(\phi) - \omega_z \sin(\phi)\big) \tan(\theta) & \frac{\omega_y \sin(\phi) + \omega_z \cos(\phi)}{\cos^2(\theta)} & 0 & 1 & \sin(\phi)\tan(\theta) & \cos(\phi)\tan(\theta) \\
-\omega_y \sin(\phi) - \omega_z \cos(\phi) & 0 & 0 & 0 & \cos(\phi) & -\sin(\phi) \\
\frac{\omega_y \cos(\phi) - \omega_z \sin(\phi)}{\cos(\theta)} & \frac{\big(\omega_y \sin(\phi) + \omega_z \cos(\phi)\big)\sin(\theta)}{\cos^2(\theta)} & 0 & 0 & \frac{\sin(\phi)}{\cos(\theta)} & \frac{\cos(\phi)}{\cos(\theta)} \\
0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\omega_z (J_{yy} - J_{zz})}{J_{xx}} & \frac{\omega_y (J_{yy} - J_{zz})}{J_{xx}} \\
0 & 0 & 0 & \frac{\omega_z (-J_{xx} + J_{zz})}{J_{yy}} & 0 & \frac{\omega_x (-J_{xx} + J_{zz})}{J_{yy}} \\
0 & 0 & 0 & \frac{\omega_y (J_{xx} - J_{yy})}{J_{zz}} & \frac{\omega_x (J_{xx} - J_{yy})}{J_{zz}} & 0
\end{bmatrix}
\tag{3.17}
$$

$$
\boldsymbol{A}_{\mathrm{r,\ test}}\big(\boldsymbol{x}_{\boldsymbol{r},\boldsymbol{0}}\big) = \begin{bmatrix}
\big(\omega_y \cos(\phi) - \omega_z \sin(\phi)\big) \tan(\theta) & \frac{\omega_y \sin(\phi) + \omega_z \cos(\phi)}{\cos^2(\theta)} & 0 & 1 & \sin(\phi)\tan(\theta) & \cos(\phi)\tan(\theta) \\
-\omega_y \sin(\phi) - \omega_z \cos(\phi) & 0 & 0 & 0 & \cos(\phi) & -\sin(\phi) \\
\frac{\omega_y \cos(\phi) - \omega_z \sin(\phi)}{\cos(\theta)} & \frac{\big(\omega_y \sin(\phi) + \omega_z \cos(\phi)\big)\sin(\theta)}{\cos^2(\theta)} & 0 & 0 & \frac{\sin(\phi)}{\cos(\theta)} & \frac{\cos(\phi)}{\cos(\theta)} \\
\frac{mgh \cos(\phi)\cos(\theta)}{J_{xx}} & -\frac{mgh \sin(\phi)\sin(\theta)}{J_{xx}} & 0 & -\frac{d_x}{J_{xx}} & \frac{\omega_z (J_{yy} - J_{zz})}{J_{xx}} & \frac{\omega_y (J_{yy} - J_{zz})}{J_{xx}} \\
0 & \frac{mgh \cos(\theta)}{J_{yy}} & 0 & \frac{\omega_z (-J_{xx} + J_{zz})}{J_{yy}} & -\frac{d_y}{J_{yy}} & \frac{\omega_x (-J_{xx} + J_{zz})}{J_{yy}} \\
0 & 0 & 0 & \frac{\omega_y (J_{xx} - J_{yy})}{J_{zz}} & \frac{\omega_x (J_{xx} - J_{yy})}{J_{zz}} & -\frac{d_z}{J_{zz}}
\end{bmatrix}
\tag{3.18}
$$

Im Gegensatz zur Systemmatrix sind die Matrizen $\boldsymbol{B}_{\mathrm{r}}$ und $\boldsymbol{C}_{\mathrm{r}}$ unabhängig vom gewählten Arbeitspunkt, da die zugrunde liegenden Gleichungen bereits einen linearen Zusammenhang aufweisen:

$$
\boldsymbol{B}_{\mathrm{r}} = \begin{bmatrix}
0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 \\
\frac{1}{J_{xx}} & 0 & 0 \\
0 & \frac{1}{J_{yy}} & 0 \\
0 & 0 & \frac{1}{J_{zz}}
\end{bmatrix}, \quad
\boldsymbol{C}_{\mathrm{r}} = \begin{bmatrix}
1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0
\end{bmatrix}
\tag{3.19}
$$

In der Praxis erfolgt die Regelung meist um eine stationäre Ruhelage. Bei einem Quadrocopter befindet sich diese bei $\boldsymbol{x}_{\mathrm{r,\ AP}} = [0, 0, \varphi_0, 0, 0, 0]^\top$. Im Folgenden soll zusätzlich $\psi_0 = 0$ angenommen werden. Für diesen speziellen Arbeitspunkt erge ben sich die beiden Varianten für die Systemmatrix zu:

$$\boldsymbol{A}_{r,\text{ frei}}(\boldsymbol{x}_{\text{AP}}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{3.20}$$

$$\boldsymbol{A}_{r,\text{ test}}(\boldsymbol{x}_{\text{AP}}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{mgh}{J_{\text{xx}}} & 0 & 0 & -\frac{p_x}{J_{\text{xx}}} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{mgh}{J_{\text{yy}}} & 0 & 0 & -\frac{p_y}{J_{\text{yy}}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{p_z}{J_{\text{zz}}} \end{bmatrix} \tag{3.21}$$

Translationdynamik

Analog zur Rotation wird die Translationsdynamik $\dot{\boldsymbol{x}}_{\text{t}} = \boldsymbol{f}_{\text{t}}(\boldsymbol{x}_{\text{t}})$ um den Zustand $\boldsymbol{x}_{\text{t},0} = [\boldsymbol{p}_0, \dot{\boldsymbol{p}}_0]^\top$ und den Eingang $\boldsymbol{u}_{\text{t},0} = \left[F_{\text{thrust},0}, \phi_0, \theta_0, \psi_0\right]$ linearisiert.

$$\begin{aligned} \Delta\boldsymbol{x}_{\text{t}} &= \boldsymbol{x}_{\text{t}} - \boldsymbol{x}_{\text{t},0} \\ \Delta\boldsymbol{u}_{\text{t}} &= \boldsymbol{u}_{\text{t}} - \boldsymbol{u}_{\text{t},0} \\ \Delta\dot{\boldsymbol{x}}_{\text{t}} &= \boldsymbol{f}_{\text{t}}\big(\boldsymbol{x}_{\text{t},0}, \boldsymbol{u}_{\text{t},0}\big) + \boldsymbol{A}_{\text{t}}\Delta\boldsymbol{x}_{\text{t}} + \boldsymbol{B}_{\text{t}}\Delta\boldsymbol{u}_{\text{t}} \\ \boldsymbol{y} &= \boldsymbol{C}_{\text{t}}\boldsymbol{x}_{\text{t},0} + \boldsymbol{C}_{\text{t}}\Delta\boldsymbol{x}_{\text{t}} \end{aligned} \tag{3.22}$$

Hierbei weist lediglich die Eingangsmatrix $\boldsymbol{B}_{\text{t}}$ eine Abhängigkeit vom gewählten Arbeitspunkt auf, während die Systemmatrix $\boldsymbol{A}_{\text{t}}$ und die Ausgangsmatrix $\boldsymbol{C}_{\text{t}}$ konstant bleiben.

$$\boldsymbol{A}_{\text{t}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{C}_{\text{t}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{3.23}$$

$$\boldsymbol{B}_{\mathbf{t}}\left(\boldsymbol{u}_{\mathrm{t},\,0}\right) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{\sin(\phi)\sin(\psi)+\sin(\theta)\cos(\phi)\cos(\psi)}{m} & \frac{F_t(-\sin(\phi)\sin(\theta)\cos(\psi)+\sin(\psi)\cos(\phi))}{m} & \frac{F_t\cos(\phi)\cos(\psi)\cos(\theta)}{m} & \frac{F_t(\sin(\phi)\cos(\psi)-\sin(\psi)\sin(\theta)\cos(\phi))}{m} \\ \frac{-\sin(\phi)\cos(\psi)+\sin(\psi)\sin(\theta)\cos(\phi)}{m} & -\frac{F_t(\sin(\phi)\sin(\psi)\sin(\theta)+\cos(\phi)\cos(\psi))}{m} & \frac{F_t\sin(\psi)\cos(\phi)\cos(\theta)}{m} & \frac{F_t(\sin(\phi)\sin(\psi)+\sin(\theta)\cos(\phi)\cos(\psi))}{m} \\ \frac{\cos(\phi)\cos(\theta)}{m} & -\frac{F_t\sin(\phi)\cos(\theta)}{m} & -\frac{F_t\sin(\theta)\cos(\phi)}{m} & 0 \end{bmatrix} \tag{3.24}$$

Für den speziellen Fall der Hover-Position, in der die Auftriebskraft die Gewichtskraft exakt kompensiert und alle Neigungswinkel Null sind, ergibt sich für die Eingangsmatrix:

$$\boldsymbol{B}_{\mathrm{t}}(\boldsymbol{u}_{\mathrm{AP}}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & g & 0 \\ 0 & -g & 0 & 0 \\ \frac{1}{m} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{3.25}$$

4. Reglerentwurf

Quadrocopter sind inhärent instabile Systeme, da keine natürlichen Rückstellkräfte existieren, die äußeren Störungen entgegenwirken. Beispielsweise führt ein störendes Drehmoment um die Roll-Achse zu einer bleibenden Änderung der Winkelgeschwindigkeit, welche ohne aktiven Eingriff nur sehr langsam durch aerodynamischen Widerstand abgebaut würde. Während sich die Winkelgeschwindigkeit im freien Flug somit näherungsweise grenzstabil verhält, ist der Rollwinkel durch die Integration der Winkelgeschwindigkeit bereits instabil. [7] Auf dem verwendeten Teststand verschärft sich dieses Verhalten noch weiter, da hier bereits die Winkelgeschwindigkeit aufgrund des versetzten Schwerpunktes instabil ist. Analog dazu zeigt auch das translatorische Verhalten Instabilitäten. Dieses Systemverhalten macht eine aktive Regelung unumgänglich. Sie dient aber nicht nur der reinen Stabilisierung sondern sorgt auch dafür, dass das System Trajektorien möglichst dynamisch folgen kann.

Die implementierte Regelungsstruktur besteht aus drei Komponenten: die Positionsregelung, die Lageregelung und die Steuerungszuweisung (Abb. 4.1). Wie auch in der Modellbildung wird die Regelung des Systems in rotatorisches und translatorisches Verhalten unterteilt. Diese Trennung ist in der Praxis als Standard etabliert, da sie mehrere Vorteile bietet: Zum einen verringert sich die Komplexität, da der Lageregler unabhängig von der Positionsregelung entwickelt werden kann. Sobald der Lageregler die gewünschte Dynamik aufweist, kann darauf aufbauend der Positionsregler entwickelt werden. Außerdem erlaubt es die Kaskadenregelung. Das rotatorische Verhalten ist deutlich dynamischer als das translatorische und Lagedaten können mit höherer Frequenz gemessen werden als die Positionsdaten.

Daher ist es sinnvoll, die Lageregelung getrennt in einer inneren Schleife mit höherer Taktfrequenz auszuführen. [8]

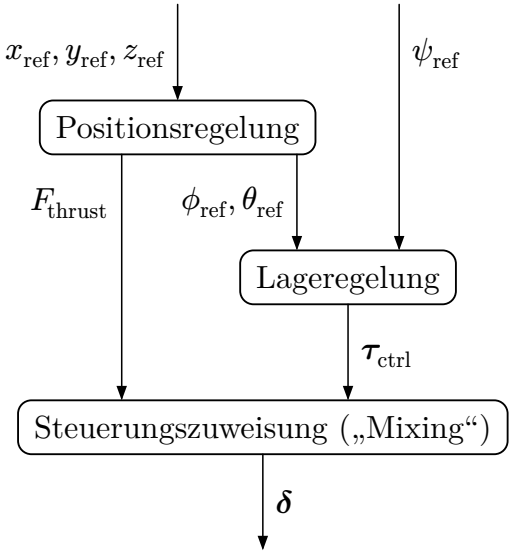

Abb. 4.1: Kaskadenstruktur der Regelung

Als Führungsgrößen für den freien Flug dienen die Position $[x_{\text{ref}}, y_{\text{ref}}, z_{\text{ref}}]^\top$ sowie der Gierwinkel ψ_{ref}. Der Regler berechnet daraus den Stellgrößenvektor $\boldsymbol{\delta} = [\delta_1, \delta_2, \delta_3, \delta_4]^\top$, welcher die Ansteuerung der vier Motoren definiert.

Im Folgenden werden die drei Kernkomponenten der Regelungsstruktur detailliert erläutert. Für die Positions- sowie die Lageregelung wird zunächst ein modellunabhängiger PID-Regler vorgestellt. Dieser dient als Referenz, um die Leistungsfähigkeit des modellbasierten LQ-Reglers vergleichend zu bewerten. Abschließend wird die Vorgehensweise zur Implementierung der Algorithmen auf dem Zielsystem dargelegt.

4.1. Steuerungszuweisung

Die Aufgabe der Steuerungszuweisung besteht darin, die von den Reglern geforderten Kräfte und Momente in die Stellbefehle für die einzelnen Motoren umzuwandeln. Im Kontext von Multicoptern wird dies auch häufig als Mixing bezeichnet. Da sowohl die Steuerungseffektivitätsmatrix $\boldsymbol{B}_{\text{eff}}$ (vgl. Gleichung (3.4)) als

auch der Antriebszusammenhang (vgl. Gleichung (3.2)) invertierbar sind, lassen sich die Stellgrößen direkt berechnen. Es gilt:

$$\begin{bmatrix} f_{1,\,\mathrm{ref}} \\ f_{2,\,\mathrm{ref}} \\ f_{3,\,\mathrm{ref}} \\ f_{4,\,\mathrm{ref}} \end{bmatrix} = \boldsymbol{B}_{\mathrm{eff}}^{-1} \begin{bmatrix} F_{\mathrm{thrust}} \\ \tau_x \\ \tau_y \\ \tau_z \end{bmatrix} \tag{4.1}$$

$$\delta_{\mathrm{i,\,ref}} = \sqrt{\frac{f_{\mathrm{i,\,ref}}}{a}} + b \tag{4.2}$$

Der Arbeitsbereich eines Motors liegt bei einer Drosselung zwischen 15% und 90%. Eine einfache Limitierung der einzelnen Stellgrößen δ_i ist jedoch problematisch: Tritt ein Motor in die Sättigung, ändert sich nicht nur die Amplitude der Schubkraft, sondern insbesondere die Richtung des Momentvektors. Dies führt zu Kopplungen in andere Freiheitsgrade, die vom Regler nicht vorgesehen sind. Damit ist die Stabilität des Gesamtsystems gefährdet.

Um dieses Problem zu lösen, müssen bereits die verallgemeinerten Stellgrößen $\boldsymbol{u}$ (Gleichung (3.4)) begrenzt werden. Dies ist mathematisch anspruchsvoll, da die Begrenzung nicht für jede Komponente isoliert, sondern in Abhängigkeit der Gesamtsumme und unter Beibehaltung der Richtung des Drehmomentvektors erfolgen muss. Zusätzlich wird meist der Lagestabilität eine höhere Bedeutung im Vergleich zum Erhalt der Höhe beigemessen, was ebenfalls bei der Steuerungszuweisung beachtet werden muss. Auf diesen Zusammenhang wird in [8] genauer eingegangen. Wird der Quadrocopter jedoch mit einer Schubkraft von ca. 50 % und mit geringer Dynamik betrieben, so werden die Sättungsbereiche selten erreicht. Da dies bei dem untersuchten System als Vorraussetzung fesgesetzt werden kann, werden in dieser Arbeit die Motorstellgrößen trotz der genannten Problematik direkt limitiert. Sollten dadurch kurzzeitige Sättigungseffekte auftreten, so müssen die Regler robust genug sein, um die dadurch entstehenden Störmomente schnell auszugleichen.

4.2. Lageregelung

Wie bereits zu Beginn des Kapitels erläutert wurde, ist das Rotationsverhalten inhärent instabil und muss stabilisiert werden. Da das System nahe der Ruhelage betrieben werden soll, liefert das in Abschnitt 3.3 entwickelte linearisierte Rotationsmodell hier eine gute Approximation. Aus diesem geht hervor, dass die einzelnen Achsen in der Nähe der Ruhelage als entkoppelt betrachtet werden können. Deshalb ist es möglich, die Regler für die einzelnen Achsen getrennt voneinander zu entwickeln.

Das Übertragungsverhalten einer einzelnen Achse entspricht einem System 2. Ordnung, bei dem die Stellgröße direkt auf die Beschleunigung des Orientierungswinkels wirkt. Um einen geeigneten Regler zu entwerfen, wird das linearisierte Verhalten am Beispiel der Roll-Achse auf dem Teststand genauer betrachtet. Gleichung (3.16) in der Teststandskonfiguration lässt sich zu folgendem Zusammenhang umformen:

$$\ddot{\phi} = \frac{1}{J_{\mathrm{xx}}}\left(-p_x\dot{\phi} + mgh\phi + \tau_x\right) \tag{4.3}$$

Unter Verwendung des allgemeinen Regelgesetzes

$$\tau_x = -k_p\phi - k_d\dot{\phi} \tag{4.4}$$

lässt sich das System als homogene Differentialgleichung zweiter Ordnung darstellen und kann in

$$\ddot{y} = -a_1\dot{y} - a_0 y \tag{4.5}$$

überführt werden.

Solche idealen Systeme sind asymptotisch stabil, wenn $a_0, a_1 > 0$ [8]. Diese Bedingung ließe sich bereits durch einen reinen P-Regler erfüllen. In diesem Fall wäre die Dämpfung jedoch allein durch aerodynamische Effekte gegeben und somit sehr gering, was zu einer hohen Schwingung des Systems führen wird. Außerdem vernachlässigt das idealisierte Modell zusätzliche verzögernde Faktoren, die das reale

System trotzdem destabilisieren würden. Dazu gehören Aktorverzögerungen, Abtastzeiten des diskreten Reglers und Totzeiten in der Sensordatenverabeitung. Durch die Hinzunahme eines D-Anteils kann die Phasenreserve erhöht und die Systemantwort gedämpft werden, wodurch auch das reale System zuverlässig stabilisiert wird.

Das System besitzt im Betrieb auf dem Teststand kein integrierendes Verhalten, da $a_0 \neq 0$ aufgrund des versetzten Schwerpunkts gilt. Deshalb benötigt dieses zwingend einen I-Anteil, um stationäre Genauigkeit zu erreichen. In freifliegender Konfiguration könnte hingegen theoretisch auf den I-Anteil verzichtet werden, da hier $a_0 = 0$ gilt und das System damit bereits ein integrierendes Verhalten aufweist. Jedoch ist auch hier ein I-Anteil meist sinnvoll, um die stationäre Genauigkeit zu verbessern. Bei der Verwendung eines I-Anteils muss beachtet werden, dass dieser eine zusätzliche Verzögerung in das System einführt, was die Phasenreserve verringert und damit die Stabilität gefährden kann. Deshalb muss die Verstärkung des I-Anteils sorgfältig gewählt werden, um einen guten Kompromiss zwischen Regelgüte und Stabilität zu erreichen. [13]

4.2.1. PID-Regelung

Die einfachste Methode, um einen Regler mit solchen Eigenschaften umzusetzen ist der PID-Regler (Abb. 4.2). Dieser wendet die proportionalen, integralen und derivativen Anteile direkt auf die Regelabweichung $e = w - y$ an, wodurch automatisch eine Folgeregelung realisiert wird [13]. Um die Verstärkung von hochfrequenten Messrauschen zu begrenzen, wird ein realer D-Anteil mit einem Tiefpassfilter $G(s) = \frac{N}{s+N}$ verwendet. Dieser dämpft hohe Amplituden im D-Anteil, die durch den Differenzenquotienten entstehen und das System destabilisieren könnten.

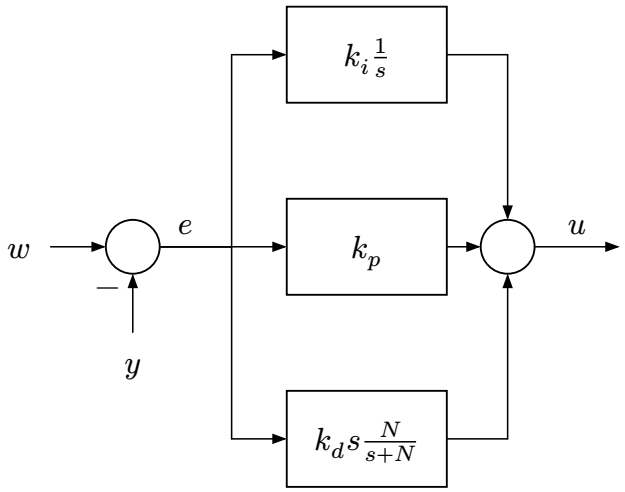

Abb. 4.2: Realer PID-Regler

Für die gesamte Lageregelung werden drei reale PID-Regler kombiniert:

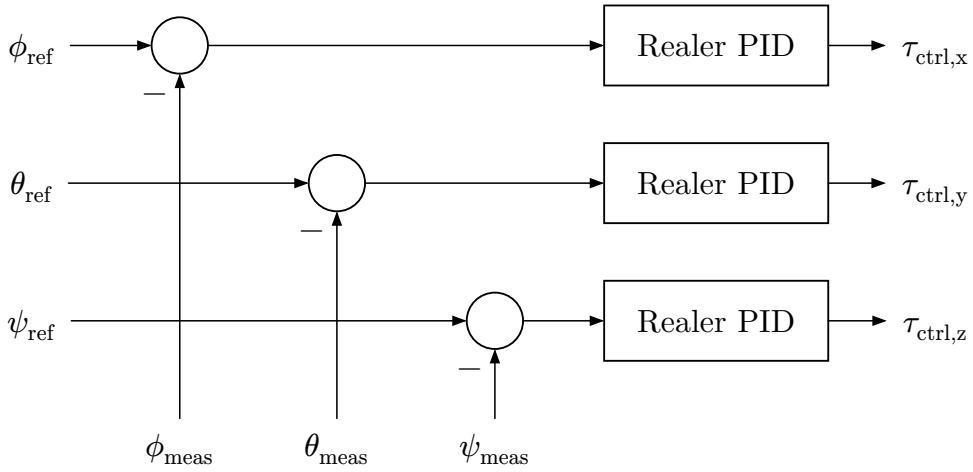

Abb. 4.3: Struktur der Lageregelung mit PID-Reglern

Die Regelparameter wurden empirisch ermittelt, indem sie zunächst in Simulation optimiert und anschließend am realen System auf dem Teststand feinjustiert wurden. Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Tabelle 4.1: Empirisch ermittelte PID-Parameter für Lageregelung

	k_p	k_i	k_d	N
Roll	1.40	1.18	0.35	100
Pitch	1.42	1.20	0.38	100
Yaw	1.20	0.70	0.50	100

Es ist zu erkennen, dass die Parameter für die Roll- und Nick-Achse relativ ähnlich sind. Dies lässt sich auf die strukturelle Symmetrie des Systems zurückführen. Bei der Gier-Achse fällt der P-Anteil trotz des höheren Trägheitsmomentes geringer aus, da hier kein destabilisierendes Moment kompensiert werden muss. Der geringere P-Anteil für die Gier-Achse trotz höherem Trägheitsmoment lässt sich damit erklären, dass es kein destabilisierendes Moment gibt, welches ausgeglichen werden muss. Auch der I-Anteil ist niedriger dimensioniert, da die Gier-Achse bereits inhärent ein integrierendes Verhalten aufweist. Dieser dient hier nur für eine Verstärkung dieses Verhaltens. Der D-Anteil ist hingegen höher, was sich mit der höheren Trägheit um diese Achse erklären lässt.

4.2.2. LQR mit integraler Ausgangsrückführung

Im Gegensatz zum klassischen PID-Regler basiert der Linear-Quadratische Regler (LQR) auf einer Zustandsrückführung anstelle einer reinen Ausgangsrückführung. Da im vorliegenden System lediglich die Euler-Winkel direkt gemessen werden können, müssen die zur vollständigen Zustandsbeschreibung notwendigen Winkelgeschwindigkeiten geschätzt werden. Hierzu wird ein Kalman-Filter eingesetzt [14]. Dieser wägt das Sensorrauschen gegen die Modellgenauigkeit optimal ab, um eine statistisch optimale Zustandsschätzung zu liefern. Um die Komplexität gering zu halten, wird hierbei ein vereinfachtes Integratormodell anstelle der vollständigen Systemdynamik verwendet.

Um ein präzises Führungsverhalten sowie stationäre Genauigkeit zu gewährleisten, wird das System um einen Vorfilter

$$\boldsymbol{S} = -\left(\boldsymbol{C}(\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{K})^{-1}\boldsymbol{B}\right)^{-1} \tag{4.6}$$

und eine integrale Ausgangsrückführung erweitert [14]. Daraus ergibt sich die folgende Regelungsstruktur:

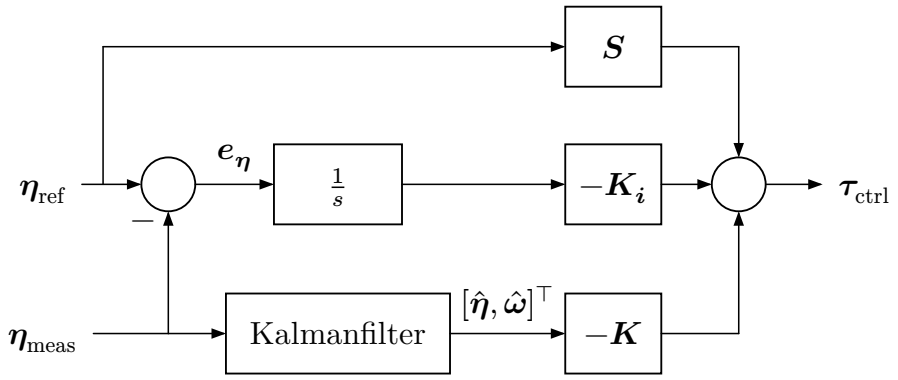

Abb. 4.4: Struktur der Lageregelung mit LQR, Vorfilter und integraler Ausgangsrückführung

Da in dem System die einzelnen Achsen als entkoppelt betrachtet werden können, weist der LQR mit integraler Rückführung strukturell große Ähnlichkeiten zu drei separaten PID-Reglern auf. Der einzige Unterschied liegt in der Umsetzung des D-Anteils. Während dieser beim PID-Regler durch eine gefilterte numerische Differenzierung des Regelfehlers realisiert wird, nutzt der LQR die vom Kalman-Filter geschätzte Winkelgeschwindigkeit. Diese geht direkt und ohne die Ableitung der Führungsgröße in das Regelgesetz mit ein. Der entscheidende Vorteil ist deshalb wenig struktureller Natur, sondern resultiert primär aus der Methodik der Parameterbestimmung. Während der PID-Regler eine manuelle Abstimmung erfordert, erfolgt diese beim LQR durch eine mathematische Optimierung auf Basis des Systemmodells. Wenn die Modellgüte hinreichend genau ist, wird beim LQR zusätzlich Stabilität garantiert.

Zur Bestimmung der Reglermatrizen $\boldsymbol{K}$ und $\boldsymbol{K}_i$ wird das Zustandsraummodell um die integrierten Fehler der Euler-Winkel $\boldsymbol{x}_{\text{I,r}}$ erweitert. Das resultierende erweiterte System lautet:

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}_{\text{r}}\\ \boldsymbol{x}_{\text{I,r}}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\boldsymbol{A}_{\text{r}} & \boldsymbol{0}\\ -\boldsymbol{C}_{\text{r}} & \boldsymbol{0}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{x}_{\text{r}}\\ \boldsymbol{x}_{\text{I,r}}\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}\boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{0}\end{bmatrix}\boldsymbol{\tau}_{\text{ctrl}} + \begin{bmatrix}\boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{I}\end{bmatrix}\boldsymbol{\eta}_{\text{ref}} \tag{4.7}$$

Für dieses System sind die Gewichtungsmatrizen $\boldsymbol{Q}$ und $\boldsymbol{R}$ der Kostenfunktion

$$J = \int_0^\infty \boldsymbol{x}^\top \boldsymbol{Q}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{u}^\top \boldsymbol{R}\boldsymbol{u}\ \mathrm{d}t \tag{4.8}$$

so zu wählen, dass ein optimaler Kompromiss zwischen Regelgüte und Stellaufwand erzielt wird. In [15] wird dabei Bryson's Regel für die initiale Wahl der Gewichtungsmatrizen angewandt. Diese besagt, dass die Matrizen als Diagonalmatrizen gewählt werden sollen, deren Einträge dem Kehrwert des Quadrats der maximal zulässigen Abweichungen entsprechen:

$$\boldsymbol{Q} = \operatorname{diag}\left(\frac{1}{\max\left(\boldsymbol{x}_{\mathrm{r,erw}}\right)^2}\right), \quad \boldsymbol{R} = \operatorname{diag}\left(\frac{1}{\max\left(\boldsymbol{\tau}_{\mathrm{ctrl}}\right)^2}\right) \tag{4.9}$$

Als Grenzwerte wurden für die Euler-Winkel sowie deren integrierte Fehler jeweils 1° und für die Winkelgeschwindigkeit 5°/s definiert. Das Limit für die Stellgrößen wurde zunächst auf 0,03 Nm festgesetzt, da dies in etwa dem maximalen Moment bei einer Drosselung von 50 % entspricht, die den Motor nicht in den Sättigungsbereich treibt.

In Testläufen zeigte sich jedoch, dass die Stellgröße bei dieser Konfiguration dennoch häufig die Sättigungsgrenzen erreichte. Um den Linearitätsbereich der Motoren zu wahren, wurde die Gewichtung der Stellgröße letztlich um den Faktor 2,5 erhöht. Daraus ergeben sich gerundet die folgenden Gewichtungsmatrizen:

$$\boldsymbol{Q} = \operatorname{diag}(3300, 3300, 3300, 130, 130, 130, 3300, 3300, 3300) \tag{4.10}$$

$$\boldsymbol{R} = \operatorname{diag}(2500, 2500, 2500) \tag{4.11}$$

Da die Implementierung auf einem digitalen System erfolgt, muss das Optimierungsproblem für das diskretisierte Systemmodel $(\boldsymbol{A}_{\mathrm{d}}, \boldsymbol{B}_{\mathrm{d}})$ gelöst werden. Hierzu wird zunächst die diskrete algebraische Riccati-Gleichung nach $\boldsymbol{P}$ aufgelöst:

$$\boldsymbol{P} = \boldsymbol{A}_{\mathrm{d}}{}^{\top}\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}_{\mathrm{d}} - \left(\boldsymbol{A}_{\mathrm{d}}{}^{\top}\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}_{\mathrm{d}}\right)\left(\boldsymbol{R} + \boldsymbol{B}_{\mathrm{d}}{}^{T}\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}_{\mathrm{d}}\right)^{-1}\left(\boldsymbol{B}_{\mathrm{d}}{}^{\top}\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}_{\mathrm{d}}\right) + \boldsymbol{Q} \tag{4.12}$$

Die optimale, erweiterte Reglermatrix $[\boldsymbol{K}, \boldsymbol{K}_i]$ ergibt sich anschließend zu:

$$[\boldsymbol{K}, \boldsymbol{K}_i] = \left(\boldsymbol{R} + \boldsymbol{B}_{\mathrm{d}}{}^{\top}\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}_{\mathrm{d}}\right)^{-1}\boldsymbol{B}_{\mathrm{d}}{}^{\top}\boldsymbol{P}\boldsymbol{A}_{\mathrm{d}} \tag{4.13}$$

In MATLAB kann die Diskretierung des Systems und die Reglersynthese in einem Schritt mit dem Befehl `lqrd(A, B, Q, R, Ts)` durchgeführt werden. [16]

4.2.3. Evaluierung

Zur Evaluierung der Regelgüte wurden beide Algorithmen für jede Achse einzeln anhand einer einheitlichen Referenztrajektorie validiert. Um ein breites Spektrum an Systemdynamiken abzudecken, umfasst diese Trajektorie Sprungfunktionen, Rampen sowie harmonische Schwingungen. Das resultierende Systemverhalten der verschiedenen Achsen ist für beide Reglerkonzepte in Abb. 4.5 gegenübergestellt.

Wie bereits im Entwurf dargelegt, weisen beide Strukturen eine hohe Ähnlichkeit auf. Ein wesentlicher Vorteil des LQR liegt jedoch in der Kombination mit dem Kalman-Filter. Da die Schätzung der Winkelgeschwindigkeit deutlich unempfindlicher gegenüber Messrauschen ist als die numerische Differenzierung des Fehlers mittels Tiefpassfilter, erlaubt der LQR höhere D-Anteile, wodurch die Dynamik deutlich verbessert werden kann. Jedoch ließe sich auch der PID-Regler mit einem Kalman-Filter kombinieren, um die Vorteile der verbesserten Dämpfung zu nutzen. Somit ist dieser Vorteil nicht direkt der LQR-Struktur zuzuschreiben. Im Gegensatz dazu erlaubt der PID-Regler eine intuitivere manuelle Feinabstimmung, da die Parameter hier nicht durch das zugrunde liegende Systemmodell gegenseitig beschränkt werden.

Zur Quantifizierung der Leistungsfähigkeit wurde die Wurzel des mittleren quadratischen Fehlers zwischen der Referenz und dem gemessenen Ausgang für jede Achse berechnet (vgl. Tabelle 4.2). Im Gesamtergebnis performen beide Ansätze bezüglich des Gütekriteriums ähnlich, wobei der LQR auf der Roll-Achse eine leicht höhere Regelgüte erzielt. Auf der Gier-Achse hingegen überzeugt der PID-Regler, während der LQR hier ein deutlich schwächeres Ergebnis liefert.

Tabelle 4.2: Vergleich der Regelgüte zwischen PID- und LQ-Regler anhand des Root Mean Squared Error

Achse	PID	LQR
Roll	1.93°	1.71°
Nick	1.70°	1.72°
Gier	0.90°	1.75°

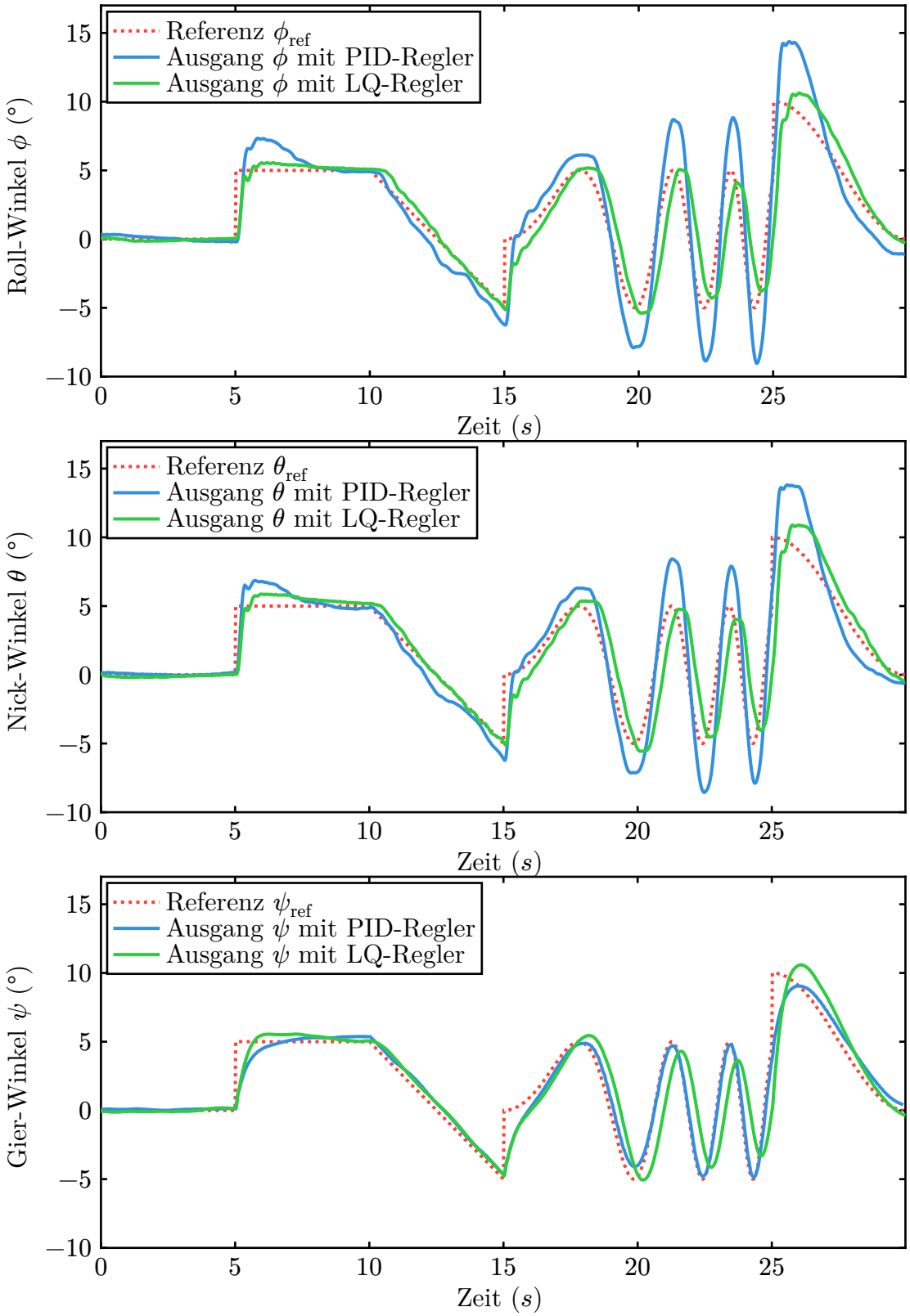

Abb. 4.5: Vergleich des Systemverhaltens mit PID- und LQ-Reglern für die drei Achsen

4.3. Positionsregelung

Die Positionsregelung bildet den äußeren Regelkreis, der die Sollwerte für die Roll- und Nickwinkel sowie den Gesamtschub vorgibt. Da sich das translatorische System im Schwebeflug, wie auch schon die rotatorische Dynamik, nahezu wie ein entkoppeltes, lineares System zweiter Ordnung verhält, ähnelt die Regelungsstruktur stark der Lageregelung. Um eine hohe Dämpfung, Stabilität und stationäre Genauigkeit zu gewährleisten, kommen neben dem Proportionalanteil auch ein Differenzial- (D) und ein Integralanteil (I) zum Einsatz. Die Umsetzung erfolgt analog zur Lageregelung entweder mit drei PID-Reglern oder einem LQR mit integraler Ausgangsrückführung.

Vorsteuerung

Im Arbeitspunkt des Schwebeflugs muss die Schubkraft die Gewichtskraft exakt kompensieren. Es gilt:

$$F_{\mathrm{t},0} = mg \tag{4.14}$$

Würde der Ausgleich der Gewichtskraft ausschließlich durch den I-Anteil des Reglers erfolgen, würde sich der Schub nur langsam aufbauen. Um dies zu verhindern, wird die statische Kraft $F_{\mathrm{t},0}$ als Vorsteuerung direkt auf das Stellsignal addiert.

Lageregler als innere Schleife

Die Positionsdaten werden im System mit einer Frequenz von 50 Hz erfasst, während die Lageregelung mit 200 Hz arbeitet. Für eine gute Kaskadenregelung sollte die innere Schleife aus Sicht des äußeren Regelkreises näherungsweise als statisches System agieren. Als Faustregel gilt hierbei, dass die Taktrate des inneren Regelkreises etwa das Zehnfache der äußeren betragen sollte. Die daraus resultierende ideale Taktrate von 500 Hz für die Lageregelung ist technisch jedoch nicht realisierbar, da die gefilterten Daten des DMP mit maximal 200 Hz ausgelesen werden können. Um trotz dieser Einschränkung eine hohe Regelgüte zu erzielen, wurde die Dynamik des inneren Kreises durch eine Reduzierung des I-Anteils erhöht. Dies geht zwar zulasten der stationären Genauigkeit der Lageregelung, ist jedoch unkritisch, da die übergeordnete Positionsregelung über einen eigenen I-

Anteil verfügt, der die stationäre Genauigkeit im Gesamtsystem sicherstellt. Für eine bessere Vergleichbarkeit der Positionsregler wurde einheitlich ein PID-Lageregler (Parameter siehe Tabelle 4.1) mit halbierter I-Verstärkung eingesetzt.

4.3.1. PID-Regelung

Der PID-Regler einer Achse wird wie in der Lageregelung als reale PID-Regelung (vgl. Abb. 4.2) umgesetzt. Bei der Implementierung müssen die spezifischen Vorzeichen und physikalischen Zusammenhänge zwischen der Reglerabweichung und der resultierenden Stellgröße berücksichtigt werden. So erfordert beispielsweise die Korrektur einer positiven Positionsabweichung in x-Richtung ein negatives Nick-Moment, während eine positive Abweichung in y-Richtung ein positives Roll-Moment verlangt. Diese Zusammenhänge sowie die Zuordnung der Ausgangsgrößen sind in der folgenden Abbildung schematisch dargestellt:

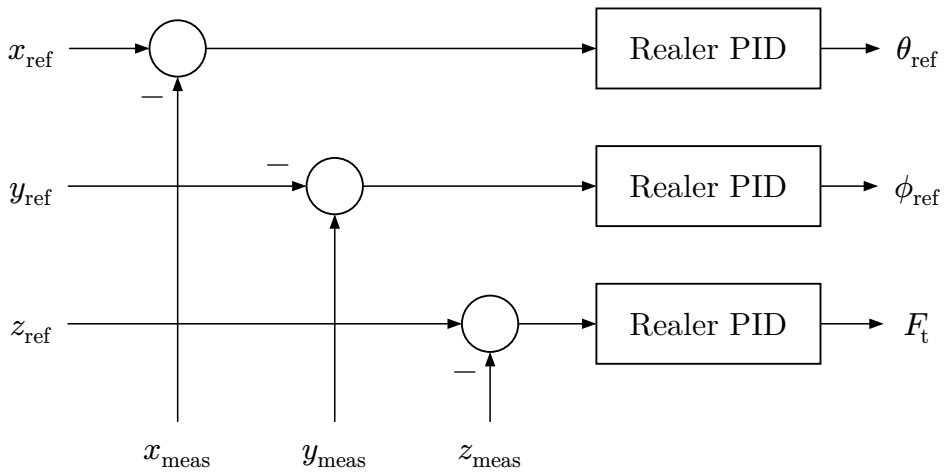

Abb. 4.6: Struktur der Positionsregelung mit PID-Reglern

Auch hier wurden die Parameter experimentell in Simulation ermittelt und anschließend am realen System weiter optimiert. Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Tabelle 4.3: Empirisch ermittelte PID-Parameter für die Positionsregelung

	k_p	k_i	k_d	N
X	0.3	0.3	0.4	10
Y	0.3	0.3	0.4	10
Z	2.5	4.0	3.8	10

4.3.2. LQR mit integraler Ausgangsrückführung

Da der LQR auf dem Systemmodell aufbaut und dieses bereits die physikalischen Zusammehänge enthält, ist die Positionsregelung von der Struktur exakt dieselbe wie auch bei der Lageregelung. Hier müssen ebenfalls die Geschwindigkeiten mit einem Kalman-Filter geschätzt werden, da nur die Positionen gemessen werden können. Auch die Vorfilterung der Führungsgrößen erfolgt analog zur Lageregelung, um ein präzises Führungsverhalten zu gewährleisten.

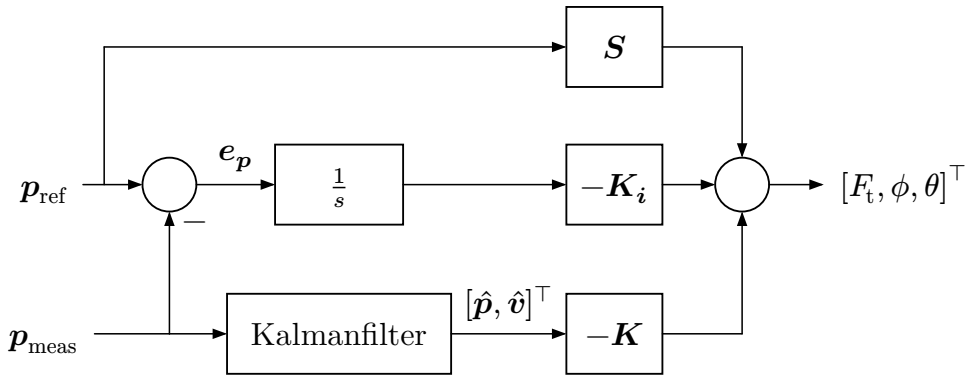

Abb. 4.7: Struktur der Positionsregelung mit LQR, Vorfilter und integraler Ausgangsrückführung

Die Parameterbestimmung erfolgt ebenfalls nach derselben Methodik, wobei die Gewichtungsmatrizen an die neuen Führungs- und Stellgrößen angepasst werden müssen. Als zulässige Maximalabweichung für die drei Positionskomponenten sowie für die Geschwindigkeit wurde ein Wert von $0,1$ m bzw. $0,1$ m/s gewählt. Das maximale Integral der Positionsabweichung wurde initial ebenfalls auf $0,1$ m s festgelegt. Erste Testläufe verdeutlichten jedoch, dass die stationäre Genauigkeit eine stärkere Gewichtung erfordert, weshalb der entsprechende Wert in der Kostenmatrix verdoppelt wurde. Bei den Stellgrößen wurden die maximalen Winkel

zunächst auf 5° limitiert, was jedoch zu starken Oszillationen führte. In der finalen Parametrierung wurde die maximale Stellgröße für die Gewichtungsmatrix daher auf 1° reduziert. Dies ist physikalisch plausibel, da bereits eine Neigung von 1° aus dem Schwebeflug (Hover) eine translatorische Beschleunigung von etwa $0,17\ \mathrm{m\ s^{-2}}$ induziert. Da die Vorsteuerung im Schwebeflug bereits die Gewichtskraft kompensiert, konnte die zusätzliche Schubkraft auf $0,5$ N begrenzt werden. Bei einer Masse von ca. 1 kg entspricht dies einer zusätzlichen Beschleunigung von $0,5\ \mathrm{m\ s^{-2}}$. Daraus resultieren die folgenden Gewichtungsmatrizen:

$$\boldsymbol{Q} = \mathrm{diag}(100, 100, 100, 100, 100, 100, 200, 200, 200) \tag{4.15}$$

$$\boldsymbol{R} = \mathrm{diag}(25, 3300, 3300) \tag{4.16}$$

4.3.3. Evaluierung

Die Evaluierung der Positionsregelung erfolgt anhand einer zweidimensionalen Referenztrajektorie in Form eines Teils des „Hauses vom Nikolaus“. Zur systematischen Überprüfung des Systemverhaltens werden drei Testreihen durchgeführt, bei denen jeweils ein translatorischer Freiheitsgrad konstant gehalten wird, während die übrigen zwei variiert werden (vgl. Abb. 4.8). Dieser Pfad erlaubt eine detaillierte Analyse des Führungsverhalten: Während die vertikalen und horizontalen Segmente die isolierte Ansteuerung der einzelnen Achsen prüfen, dienen die diagonalen Bewegungen der Validierung der translatorischen Kopplung.

Als Bewertungsmaß wurde der Root Mean Squared Error (RMSE) verwendet. Die Ergebnisse der Evaluierung bzgl. des RMSE sind in der folgenden Tabelle dargestellt. Hier zeigt sich, dass der PID-Regler in allen drei Achsen eine deutlich bessere Regelgüte erzielt als der LQR. Jedoch wurden die Parameter des LQR auch nicht weiter optimiert. Es ist daher nicht auszuschließen, dass durch eine gezielte Feinabstimmung der Gewichtungsmatrizen des LQR eine ähnliche Regelgüte erzielt werden könnte. Dennoch verdeutlichen die Ergebnisse, dass die theoretischen Vorteile des LQR in der Praxis nicht zwangsläufig zu einer besseren Regelgüte führen müssen, insbesondere wenn die Modellgenauigkeit begrenzt ist oder die Parameter nicht optimal gewählt wurden.

Tabelle 4.4: Vergleich der Regelgüte zwischen PID- und LQ-Regler anhand des Root Mean Squared Error

Achse	PID	LQR
XY	0.063 m	0.118 m
XZ	0.049 m	0.120 m
YZ	0.054 m	0.127 m

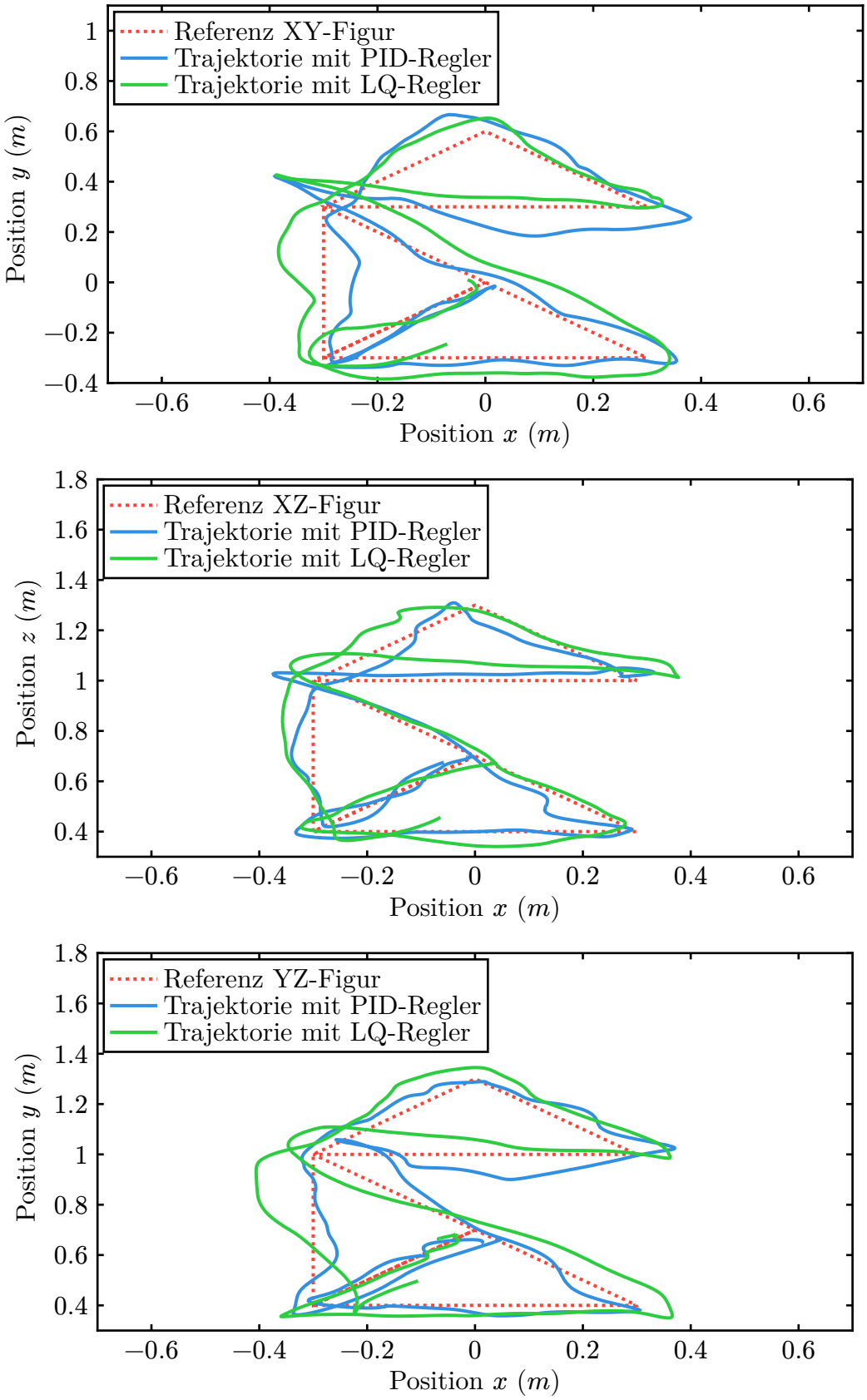

Abb. 4.8: Vergleich des Systemverhaltens mit PID- und LQ-Reglern für die Positionsregelung

4.4. Implementierung

Die Implementierung der Regler auf dem Zielsystem erfolgte mithilfe des Embedded Coders von MATLAB [17]. Dabei erfolgt die Entwicklung der Regler vollständig in Simulink, wo die Algorithmen auch simulativ getestet und optimiert werden können. Für den Übergang von der Simulation zum realen System kann der Regler dann mit einem Klick in Quellcode überführt werden. Dieser lässt sich ohne Anpassungen in die bestehende Onboard-Software integrieren. Nach der anschließenden Kompilierung und Übertragung der gesamten Onboard-Software auf das Zielsystem ist der Regler einsatzbereit. Dies ermöglicht kurze Iterationszyklen zwischen Simulation und realem Test, da die zeitintensive und fehleranfällige manuelle Portierung der Algorithmen entfällt.

Ergänzend wurde untersucht, den Regler direkt auf dem Entwicklungsrechner auszuführen und die Mess- sowie Stellgrößen über eine Kabelverbindung zu kommunizieren. Dieser Ansatz hätte den Zwischenschritt der Neukompilierung der Onboard-Software eingespart. Allerdings konnte dabei die geforderte Regelrate von 200 Hz nicht erreicht werden, was primär auf die Latenzen innerhalb der Simulink-Umgebung zurückzuführen ist. Deshalb wurde letztlich die Implementierung auf dem Zielsystem beibehalten, um eine hohe Taktrate zu gewährleisten.

5. Fazit und Ausblick

Im Rahmen dieser Arbeit wurde eine modulare Plattform für den Einsatz eines Quadrocopters in der akademischen Lehre konzipiert, realisiert und experimentell evaluiert. Den Ausgangspunkt bildeten die Entwicklung der Avionik sowie der Aufbau einer Softwarearchitektur, die eine flexible Implementierung und Evaluierung unterschiedlicher Regelungsverfahren ermöglicht. Die entwickelte Onboard-Software erlaubt es, in Simulink generierten Code für die Regelungsalgorithmen direkt zu integrieren und in Echtzeit auf dem Quadrocopter auszuführen. Als Gegenstück fungiert eine Bodenstationssoftware, die neben der Flugdatenerfassung und -visualisierung auch die Parametrierung der Regler sowie die Durchführung koordinierter Flugtests unterstützt.

Ein zentraler Bestandteil der Arbeit war die Modellbildung des Quadrocopters, bei der ein physikalisch motiviertes, nichtlineares Zustandsraummodell hergeleitet wurde. Durch eine Kombination aus klassischer Identifikation auf Testständen und datengetriebener Optimierung im geschlossenen Regelkreis konnte das Modell präzise parametriert und der Sim-to-Real-Gap signifikant reduziert werden. Das resultierende linearisierte Modell bildete die Grundlage für den Entwurf modellbasierter Regler.

Im direkten Vergleich wurden ein LQR mit integraler Ausgangsrückführung sowie klassische PID-Regler für die Lage- und Positionsregelung implementiert. Während der PID-Regler durch seine einfache Struktur überzeugt, bietet der LQR Vorteile hinsichtlich einer systematischen Auslegung und einer optimalen Regelgüte. Beide Algorithmen erlaubten die Stabilisierung des Systems und die Verfolgung der vorgegebenen Referenztrajektorien. Die Plattform konnte somit erfolg-

reich unter Beweis stellen, dass sie eine praxisnahe Gegenüberstellung verschiedener Regelungsansätze erlaubt und einen hohen didaktischen Mehrwert bietet.

Trotz der erzielten Ergebnisse bestehen weiterhin Möglichkeiten zur Verbesserung und Erweiterung des Systems. So könnte die Modellgenauigkeit durch die Berücksichtigung zusätzlicher Effekte wie aerodynamischer Kopplungen oder der Dynamik des Antriebssystem weiter erhöht werden. Auf Basis des bereits vorliegenden parametrisierten, linearen Zustandsraummodells wäre die Implementierung komplexerer Verfahren, wie der modellprädiktiven Regelung (MPC) oder adaptiver Regler, ein konsequenter nächster Schritt, um sowohl die Performance zu steigern als auch fortgeschrittene Lehrinhalte abzudecken.

Ein wesentlicher Fokus zukünftiger Arbeiten sollte auf der Optimierung des Messsystems liegen. Die Entwicklung eines eigenen Fusionsalgorithmus für Gyroskop- und Beschleunigungsdaten würde es erlauben, die systeminterne Begrenzung des Digital Motion Processors von 200 Hz zu umgehen und höhere Abtastraten zu erzielen. Hierbei könnte das entwickelte Systemmodell (z. B. im Rahmen eines Kalman-Filters) integriert werden, um die Zustandsschätzung zu verbessern. Zur Kompensation des langfristigen Drifts der Gierrate ist zudem die Integration eines Magnetometers zur Bestimmung der absoluten Ausrichtung sinnvoll.

Zusammenfassend stellt die entwickelte Plattform eine solide Grundlage für die Lehre der Regelungstechnik dar. Sie verbindet theoretische Konzepte mit praktischer Umsetzung und ermöglicht es, komplexe Zusammenhänge anschaulich zu vermitteln. Gleichzeitig bietet sie ausreichend Flexibilität, um zukünftige Entwicklungen und Forschungsideen zu integrieren, und schafft damit eine nachhaltige Basis für den weiteren Einsatz in Lehre und Forschung.

Literaturverzeichnis

[1] K. Nonami, „Research and Development of Drone and Roadmap to Evolution“, *Journal of Robotics and Mechatronics*, Bd. 30, Nr. 3, S. 322–336, 2018, doi: 10.20965/jrm.2018.p0322.

[2] „A Review of Modeling and Control Techniques for Unmanned Aerial Vehicles - Gedefaw - 2025 - Engineering Reports - Wiley Online Library“. Zugegriffen: 23. Oktober 2025. [Online]. Verfügbar unter: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/eng2.70215

[3] „Quadrotor Control System“. Zugegriffen: 3. März 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.emqopter.de/de/quadrotor_control_system.php

[4] „MAMBA F55_128K BL32 4IN1 ESC 55A 6S“. Zugegriffen: 3. März 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.diatone.us/products/mb-f55_128k-bl32-esc

[5] „Espressif/Esp-Idf“. Zugegriffen: 4. März 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://github.com/espressif/esp-idf

[6] M. Schweiger, „Modellbildung Und Identifikation Eines Quadrocopters“. 2026.

[7] J. Stephan, *Multicopter Flight Control: Fundamentals of Flight Mechanics, Control Allocation, and Control Design*. in Advances in Industrial Control. Cham: Springer Nature Switzerland, 2025. doi: 10.1007/978-3-031-78487-3.

[8] Q. Quan, *Introduction to Multicopter Design and Control*. Singapore: Springer, 2017. doi: 10.1007/978-981-10-3382-7.

[9] J.-W. Lee, N. Xuan-Mung, N. P. Nguyen, und S. K. Hong, „Adaptive Altitude Flight Control of Quadcopter under Ground Effect and Time-Varying Load: Theory and Experiments“, *Journal of Vibration and Control*, Bd. 29, Nr. 3–4, S. 571–581, Feb. 2023, doi: 10.1177/10775463211050169.

[10] G. S. Krishnaswami, „Rigid Body Mechanics“, *Classical Mechanics: From Particles to Continua and Regularity to Chaos*. Springer Nature, Singapore, S. 271–320, 2025. doi: 10.1007/978-981-97-4476-3_8.

[11] T. Teichmann und B. Etkin, „Dynamics of Flight: Stability and Control“, *Physics Today*, Bd. 12, Nr. 9, S. 54, 1959, doi: 10.1063/1.3060977.

[12] P. Van den Hof, „Closed-Loop Issues in System Identification“, *Annual Reviews in Control*, Bd. 22, S. 173–186, Jan. 1998, doi: 10.1016/S1367-5788(98)00016-9.

[13] P. D. J. Lunze, *Regelungstechnik 1: Systemtheoretische Grundlagen, Analyse und Entwurf einschleifiger Regelungen*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2020. doi: 10.1007/978-3-662-60746-6.

[14] J. Lunze, *Regelungstechnik 2*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2016. doi: 10.1007/978-3-662-52676-7.

[15] E. Okyere, A. Bousbaine, G. T. Poyi, A. K. Joseph, und J. M. Andrade, „LQR Controller Design for Quad-Rotor Helicopters“, *The Journal of Engineering*, Bd. 2019, Nr. 17, S. 4003–4007, 2019, doi: 10.1049/joe.2018.8126.

[16] „lqrd - Design discrete linear-quadratic (LQ) regulator for continuous plant - MATLAB“. Zugegriffen: 18. März 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://de.mathworks.com/help/control/ref/lqrd.html

[17] „Embedded Coder“. Zugegriffen: 22. März 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://de.mathworks.com/products/embedded-coder.html

Abbildungen

Abb. 2.1 Systemüberblick (Fernsteuerung ist optional) 4
Abb. 2.2 Quadrocopter auf dem 3-DOF-Teststand 5
Abb. 2.3 Avionik des Quadrocoptersystems 6
Abb. 2.4 GUI der Bodenstationssoftware 7
Abb. 2.5 FreeRTOS Tasks mit zugehörigen Datenflüssen 8
Abb. 3.1 Zusammenspiel der Teilmodelle eines Quadrocopters 11
Abb. 3.2 Koordinatensysteme und Rotorkonfigurationen 11
Abb. 3.3 Aufbau der Kostenfunktion f_{cost} 16
Abb. 3.4 Simulation des Gier-Verhaltens vor und nach der Optimierung 18
Abb. 4.1 Kaskadenstruktur der Regelung 23
Abb. 4.2 Realer PID-Regler 27
Abb. 4.3 Struktur der Lageregelung mit PID-Reglern 27
Abb. 4.4 Struktur der Lageregelung mit LQR, Vorfilter und integraler Ausgangsrückführung 29
Abb. 4.5 Vergleich des Systemverhaltens mit PID- und LQ-Reglern für die drei Achsen 32
Abb. 4.6 Struktur der Positionsregelung mit PID-Reglern 34
Abb. 4.7 Struktur der Positionsregelung mit LQR, Vorfilter und integraler Ausgangsrückführung 35
Abb. 4.8 Vergleich des Systemverhaltens mit PID- und LQ-Reglern für die Positionsregelung 38

Tabellen

Tabelle 3.1 Auf Testständen identifizierte Systemparameter 16
Tabelle 3.2 Auf Testständen identifizierte Systemparameter 17
Tabelle 4.1 Empirisch ermittelte PID-Parameter für Lageregelung 27
Tabelle 4.2 Vergleich der Regelgüte zwischen PID- und LQ-Regler anhand des Root Mean Squared Error 31
Tabelle 4.3 Empirisch ermittelte PID-Parameter für die Positionsregelung 35
Tabelle 4.4 Vergleich der Regelgüte zwischen PID- und LQ-Regler anhand des Root Mean Squared Error 37

Erklärung

Die vorliegende Arbeit habe ich selbstständig ohne Benutzung anderer als der angegebenen Quellen angefertigt. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten Quellen entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit ist in gleicher oder ähnlicher Form oder auszugsweise im Rahmen einer oder anderer Prüfungen noch nicht vorgelegt worden.

Augsburg, den 23.03.2026 Maximilian Schweiger